

分 类 号: S831.5

密 级: 公开

单位代码: 10193

学 号: 20210342



吉林农业大学

硕士学位论文

厚朴复合中草药添加剂对肉鸡生长性能影响的研究

Effect of the compound Chinese herbal additives of *Magnolia officinalis*
Rehd et Wils on growth performance for the broilers

作者姓名: 曹盛霄

学位类别: 农业硕士

专业名称: 农业(畜牧)

研究方向: 家禽饲料营养

指导教师: 徐日福 教授

所在学院: 动物科学技术学院

2023 年 5 月

摘 要

本试验以 AA+肉鸡为试验材料, 研究厚朴复合白头翁散以及厚朴复合平胃散对 AA+肉鸡生产性状、屠宰性能、肌肉品质、免疫器官发育以及肠道发育情况的影响。试验随机选择健康的 1 日龄 AA+肉鸡 1110 只, 采用单因素设计方案, 随机分成 10 组, 每组 3 个重复, 每个重复 37 只鸡。其中, 对照组 (CK) 饲喂基础日粮, 抗生素对照组 (CKK) 饲喂基础日粮中添加 0.02% 土霉素, 4 个试验组分别饲喂 0.1% (B1 组)、0.3% (B2 组)、0.5% (B3 组)、0.7% (B4 组) 厚朴复合白头翁散, 另 4 个试验组分别饲喂 0.1% (P1 组)、0.2% (P2 组)、0.3% (P3 组)、0.4% (P4 组) 厚朴复合平胃散, 试验期 42 天, 试验结果如下:

试验一: 厚朴复合中草药添加剂对生长性状的影响

结果显示, B2 组与 B1 组比末重、平均日增重分别提高了 4.23%、4.34%, 差异极显著 ($P < 0.01$), B2 组与 B3 组、B4 组的末重、平均日增重差异不显著 ($P > 0.05$), B2 组与 CK 相比末重、平均日增重分别提高了 6.20%、6.32%, 差异极显著 ($P < 0.01$), 料肉比降低了 2.55%, 差异不显著 ($P > 0.05$), 体斜长、胸宽、胸深、龙骨长、差异显著 ($P < 0.05$); B2 组与 CKK 相比, 末重增加了 1.67%, 差异显著 ($P < 0.05$), 平均日增重增加了 2.43%、料肉比降低了 1.92%, 差异均不显著 ($P > 0.05$), 体斜长、龙骨长、胸宽差异性显著 ($P < 0.05$), 胸深、胫长差异性不显著 ($P > 0.05$)。此表明, 在 4 个厚朴复合白头翁散试验组中, B2 组的肉鸡平均日增重增加、末重增加、死淘率降低、料肉比降低、生长发育效果最佳。

结果显示, P3 组与 P1 组末重、平均日增重分别提高 3.90%、3.96%, 差异极显著 ($P < 0.01$), P3 组与 P2 组、P4 组末重分别提高了 2.31%、2.00%, 差异均不显著 ($P > 0.05$), P3 组与 P1 组、P2 组、P4 组料肉比分别降低了 2.56%、1.30%、2.56%, 差异均不显著 ($P > 0.05$), P3 组与 CK 组末重、平均日增重分别提高了 7.53%、7.67%, 差异极显著 ($P < 0.01$), 料肉比降低了 3.18%, 差异不显著 ($P > 0.05$), 体斜长、胸宽、胸深、龙骨长, 差异显著 ($P < 0.05$); P3 组与 CKK 组末重、平均日增重分别增加了 2.94%、3.74%, 差异显著 ($P < 0.05$), 料肉比降低了 2.56%, 差异不显著 ($P > 0.05$), 体斜长、龙骨长分别提高了 1.86%、4.11%, 差异显著 ($P < 0.05$)。此表明, 在 4 个厚朴复合平胃散试验组中, P3 组肉鸡平均日增重增加、料肉比降低、死淘率降低, 生长发育效果最佳。

因此, 分别选用厚朴复合白头翁散处理组 2 (B2 组)、厚朴复合平胃散处理组 3 (P3 组) 继续进行后续的屠宰性能、肉品质、肠道形态及免疫器官测定试验。

试验二: 厚朴复合中草药添加剂对屠宰性能及肉品质的影响

厚朴复合白头翁散 B2 组与 CKK 组屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率、胸肌剪切力、亮度 (L^*)、黄度 (b^*) 存在显著差异 ($P<0.05$)，腿肌率、翅膀率无显著差异 ($P>0.05$)；B2 组与 CK 组相比屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率、腹脂率、腿肌剪切力、胸肌亮度 (L^*)、胸肌黄度 (b^*) 存在显著差异 ($P<0.05$)。

厚朴复合平胃散 P3 组与 CK 组屠宰率、半净膛率、胸肌率、胸肌亮度 (L^*) 存在显著差异 ($P<0.05$)，胸肌剪切力呈现显著差异 ($P<0.05$)；P3 组与 CKK 组屠宰率、半净膛率、胸肌率、腿肌剪切力、胸肌亮度 (L^*) 存在显著差异 ($P<0.05$)。

试验三：厚朴复合中草药添加剂对肠道形态及免疫器官的影响

厚朴复合白头翁散 B2 组与 CK 组在十二指肠绒毛长度、十二指肠绒隐比、空肠绒隐比、回肠绒毛长度、回肠绒隐比存在极显著差异 ($P<0.01$)，空肠隐窝深度降低了 4.36%，差异显著 ($P<0.05$)；脾脏指数存在极显著差异 ($P<0.01$)，法氏囊指数，胸腺指数显著差异 ($P<0.05$)；B2 组与 CKK 组相比十二指肠绒毛长度、绒隐比、空肠绒毛长度，差异显著 ($P<0.05$)，空肠绒隐比、回肠绒毛长度、回肠绒隐比差异极显著 ($P<0.01$) 脾脏指数、胸腺指数存在显著差异 ($P<0.05$)。

厚朴复合平胃散 P3 组与 CK 组在十二指肠绒毛长度、十二指肠绒隐比、回肠绒毛长度、回肠绒隐比，差异极显著 ($P<0.01$)，空肠绒毛长度、空肠绒隐比差异显著 ($P<0.05$)，隐窝深度无显著差异 ($P>0.05$)，脾脏指数极显著差异 ($P<0.01$)，胸腺指数、法氏囊指数显著差异 ($P<0.05$)；P3 组与 CKK 组十二指肠绒毛长度、十二指肠绒隐比、空肠绒毛长度、空肠绒隐比，差异显著 ($P<0.05$)，回肠绒毛长度、回肠绒隐比差异极显著 ($P<0.01$)，隐窝深度无显著差异 ($P>0.05$)，脾脏指数显著差异 ($P<0.05$)，胸腺指数、法氏囊指数无显著差异 ($P>0.05$)。

试验四：厚朴复合中草药添加剂对经济效益的影响

厚朴复合白头翁散 B2 组的毛鸡收入相比较 CK 组、CKK 组分别高了 1.72 元/只，0.48 元/只，分别提高了 6.20%、1.66%；B2 组利润比 CK 组、CKK 组每只鸡利润分别提升了 0.71 元/只、0.6 元/只。

厚朴复合平胃散 P3 组的毛鸡收入与 CK 组、CKK 相比分别提高 2.09 元/只、0.85 元/只，约提升 7.53%、2.93%，P3 的利润比 CK 组、CKK 组分别提高了 0.75 元/只、0.64 元/只。

结论

根据试验结果可知，厚朴复合中草药能显著提高生长性能、屠宰性能，改善肉品质、提高小肠的绒毛长度，促进 AA+肉鸡的生长，提高了经济效益。厚朴复合中药添加剂能够在肉鸡养殖中能够起到抗生素的效果，因此可以替代抗生素用于家禽生产中。

关键词：厚朴，复方中草药，AA+肉鸡，生产性能，肠道形态

Abstract

This study aimed to investigate the effects of *Magnolia officinalis* compound Pulsatilla and *Magnolia officinalis* compound Pingwei powder on production performance, slaughter performance, muscle quality, immune organ development, and intestinal development of AA+ broilers. Randomly selected healthy 1-day-old AA+ broilers ($n=1110$) were used in this single-factor designed experiment and were randomly divided into 10 groups with 3 replicates per group and 37 broilers per replicate. The control group (CK) was fed with basic daily feed, while the antibiotic control group (CKK) was fed with basic daily feed with 0.2‰ aureomycin. The four experimental groups were fed with 1‰ (B1 group), 3‰ (B2 group), 5‰ (B3 group), and 7‰ (B4 group) of *Magnolia officinalis* compound Pulsatilla, while the other four experimental groups were fed with 1‰ (P1 group), 2‰ (P2 group), 3‰ (P3 group), and 4‰ (P4 group) of *Magnolia officinalis* compound Pingwei powder. The experimental period was 42 days, and the experimental results are as follows:

Experiment 1: Effects of *Magnolia officinalis* compound herbal additives on growth traits.

The results showed that compared with the B1 group, the B2 group had significantly higher final weight and average daily weight, with increases of 4.23% and 4.34%, respectively, with extremely significant differences ($P < 0.01$). However, there were no significant differences in final weight and average daily weight. Additionally, there were no significant differences in average daily weight between the B2 group and the B3 and B4 groups, with increases of 1.24% and 1.34%, respectively ($P > 0.05$). Compared with the CK group, the final weight and average daily weight gain of the B2 group increased by 6.20% and 6.32%, respectively, with significant differences ($P < 0.05$); however, there were no significant differences in feed consumption ratio, which decreased by 2.55% ($P > 0.05$). Body slant length, breast width, breast depth, and keel bone length were significantly different among groups ($P < 0.01$). Compared with the CKK group, the final weight of the B2 group increased by 1.67%, with significant differences ($P < 0.05$), while no significant differences were found in average daily weight gain and feed consumption ratio, which increased by 2.43% and decreased by 1.92%, respectively ($P > 0.05$). Body slant length and breast width were significantly different between groups ($P < 0.05$), whereas there were no significant differences in breast depth and tibial length ($P > 0.05$). These results indicate that in the four *Magnolia officinalis* compound Pulsatilla additive trial groups, the B2 group had better growth and developmental efficiency, with increased average daily weight gain and final weight, decreased mortality rate and feed consumption ratio.

The results stated that compared with the P1 group, the P3 group had significantly higher final weight and average daily weight gain, with increases of 3.90% and 3.96%, respectively, with extremely significant differences ($P < 0.01$). However, there were no significant differences in final weight between the P3 group and the P2 and P4 groups, with increases of 2.31% and 2.00%, respectively ($P > 0.05$). In addition, there were no significant differences in final weight between the P3 group and the P1, P2, and P4 groups, with decreases of 2.56%, 1.30%, and 2.56%, respectively ($P > 0.05$). Compared with the CK group, the final weight and average daily weight gain of the P3 group increased by 7.53% and 7.67%, respectively, with extremely significant differences ($P < 0.01$); however, there were no significant differences in feed consumption ratio, which decreased by 3.18% ($P > 0.05$). Body slant length, breast width, breast depth, and keel bone length were significantly different among groups ($P < 0.01$). Compared with the CKK group, the final weight and average daily weight gain of the P3 group increased by 2.94% and 3.74%, respectively, with significant differences ($P < 0.05$), while no significant differences were found in the feed consumption ratio, which decreased by 2.56% ($P > 0.05$). Body slant length and keel bone length increased significantly by 1.86% and 4.11%, respectively ($P < 0.05$). These results indicate that in the four *Magnolia officinalis* compound Pingwei powder trial groups, the P3 group had better growth and developmental efficiency in broiler broilers, with increased average daily weight gain, decreased feed consumption ratio, and mortality rate.

Therefore, the B2 group and the P3 group were selected to continue the subsequent slaughter performance, meat quality, intestinal morphology, and immune organ determination experiments.

Experiment 2: Effects of *Magnolia officinalis* compound herbal additives on slaughter performance and meat quality.

The B2 group and CKK group showed significant differences in slaughter rate, half evisceration rate, whole evisceration rate, breast muscle weight, breast muscle shear force, brightness (L^*), and yellowness (b^*) ($P < 0.05$), while no significant differences were found in leg muscle rate and wing muscle rate ($P > 0.05$). Compared with the CK group, the B2 group showed significant differences in live weight, whole evisceration weight, wing weight, breast muscle weight, and leg muscle weight ($P < 0.05$), and significant differences in slaughter rate, half evisceration rate, whole evisceration rate, breast muscle rate, leg muscle rate abdominal fat rate shear force, brightness (L^*), and yellowness (b^*) ($P < 0.05$).

Additionally, the P3 group showed significant differences in slaughter rate, half evisceration rate, breast muscle rate, and breast muscle brightness (L^*) compared with the CK

group ($P < 0.05$), while breast muscle shear force showed significant difference ($P < 0.05$). Compared with the CKK group, the P3 group showed significant differences in slaughter rate, half evisceration rate, breast muscle rate, leg muscle shear force, and brightness (L^*) ($P < 0.05$).

Experiment 3: Effects of *Magnolia officinalis* compound herbal additives on intestinal morphology and immune organs

The B2 group and CK group showed extremely significant differences in duodenal villus length, duodenal villus-to-crypt ratio, jejunal villus-to-crypt ratio, ileal villus length, and ileal villus-to-crypt ratio ($P < 0.01$), while the depth of ileal crypt decreased by 4.36%, with significant differences ($P < 0.05$). The spleen index showed extremely significant differences ($P < 0.01$), while the bursa of Fabricius index and thymus index showed significant differences ($P < 0.05$). Compared with the CKK group, the B2 group showed significant differences in duodenal villus-to-crypt ratio, and ileal villus length ($P < 0.05$), and extremely significant differences in jejunal villus-to-crypt ratio, ileal villus-to-crypt ratio, and ileal villus length ($P < 0.01$), while the spleen index and thymus index showed significant differences ($P < 0.05$).

The P3 group showed extremely significant differences in duodenal villus length, duodenal villus-to-crypt ratio, ileal villus length, and ileal villus-to-crypt ratio compared with the CK group ($P < 0.01$), while the length and ratio of jejunal villus and crypt showed significant differences ($P < 0.05$), and the depth of ileal crypt showed no significant difference ($P > 0.05$). The spleen index showed extremely significant differences ($P < 0.01$), while the bursa of Fabricius index and thymus index showed significant differences ($P < 0.05$). Compared with the CKK group, the P3 group showed significant differences in duodenal villus length, duodenal villus-to-crypt ratio, ileal villus length, and ileal villus-to-crypt ratio ($P < 0.05$), and extremely significant differences in jejunal villus-to-crypt ratio and ileal villus-to-crypt ratio ($P < 0.01$), while the depth of ileal crypt showed no significant difference ($P > 0.05$). The spleen index showed significant differences ($P < 0.05$), while the bursa of Fabricius index and thymus index showed no significant difference ($P > 0.05$).

Experiment 4: Effects of *Magnolia officinalis* compound herbal additives on economic benefits.

The B2 group of broilers had higher income than the CK group and CKK group, with an increase of 1.72 RMB/broiler and 0.48 RMB/broiler respectively, which were increases of 6.20% and 1.66%. The profit of the B2 group was also higher than that of the CK group and CKK group, with an increase of 0.71 RMB/broiler and 0.6 RMB/broiler, respectively.

The P3 group of broilers also had higher income than the CK group and CKK group, with an increase of 2.09 RMB/broiler and 0.85 RMB/broiler respectively, which were increases of

7.53% and 2.93%. The profit of the P3 group was also higher than that of the CK group and CKK group, with an increase of 0.75 RMB/broiler and 0.64 RMB/broiler, respectively.

According to the experimental results, *Magnolia officinalis* compound herbal additives can significantly improve growth performance, slaughter performance, meat quality, and intestinal villus length in broilers, as well as increase economic benefits. These herbal additives can replace antibiotics in poultry production, and have antibiotic-like effects in broilers.

Keywords: *Magnolia officinalis*, compound Chinese herbal medicine, AA+broiler, performance, intestinal morphology

目 录

绪论.....	1
第一篇 文献综述	2
1.1 中草药添加剂的研究进展	2
1.2 中草药添加剂的特点.....	3
1.3 中草药饲料添加剂的作用	4
1.4 中草药添加剂在肉鸡生产中的应用	6
1.5 厚朴复合白头翁散功效.....	7
1.6 厚朴复合平胃散功效.....	8
1.7 目的及意义.....	8
第二篇 研究内容	9
第一章 厚朴复合中草药添加剂对 AA+肉鸡生长性能的影响研究 ..	9
1.1 材料与方法.....	9
1.2 结果与分析.....	12
1.3 讨论.....	19
1.4 小结.....	20
第二章 厚朴复合中草药添加剂对 AA+肉鸡屠宰性能及肉品质的影 响研究	21
2.1 材料与方法.....	21
2.2 结果与分析.....	23
2.3 讨论.....	29
2.4 小结.....	30
第三章 厚朴复合中草药添加剂对 AA+肉鸡肠道发育及免疫器官的 影响研究	32
3.1 材料与方法.....	32
3.2 结果与分析.....	33
3.3 讨论.....	38
3.4 小结.....	39
第四章 厚朴复合中草药添加剂对 AA+肉鸡经济效益的影响研究	40
4.1 材料与方法.....	40
4.2 结果与分析.....	40
4.3 讨论.....	42
4.4 小结.....	43
全文总结.....	44
参考文献.....	45

绪 论

近年来,由于长期使用抗生素导致耐药性,药物残留等问题日益突出,引起了社会各界的高度重视,因此,为了保护动物健康,必须加强对家禽养殖的监管,并禁止在饲料中添加抗生素。自二十世纪中期以来,抗生素一直被广泛应用于饲料中,对促进畜牧业发展起到了重要作用,但是由于过量的使用,也带来了一系列的安全隐患,比如兽药残留量过高,毒性过强,对人类健康构成了极大威胁。2014年4月30日,世界卫生组织颁发的《抗生素耐药:全球检测报告》指出全球114个国家都存在抗生素耐药性问题,为了遏制动物饲养过程中抗生素的滥用,必须严格禁止饲用抗生素使用。因此,开发出更加安全、健康、高效的替抗产品成为当今畜牧业发展的一大焦点,并且也是行业发展不可或缺的一部分。随着科技发展,中草药以安全、副作用少,特别是能够调节免疫功能的特点,正在被越来越多的人认可,也使得中草药添加剂成为当今畜牧业发展的一个新兴焦点。复方中草药添加剂是利用多种中草药之间的协同作用,最大限度地发挥中草药的功效。通过使用中草药添加剂,可以显著改善肉鸡免疫力,肠道结构,并且能够更好地帮助他们摄取和消化营养物质,从而大大提升生长性能。

本试验在基础日粮中添加厚朴复合白头翁散和厚朴复合平胃散通过比较、分析试验组与对照组AA+肉鸡的生产性状,屠宰性能、肉品质及其肠道发育情况的影响,确定最佳添加方案。试验结果对于提高AA+肉鸡的生产性能、屠宰性能、降低发病率、提高经济效益具有重要的意义。

第一篇 文献综述

1.1 中草药添加剂的研究进展

1.1.1 中草药概述

近年来,随着人们对肉产品质量安全的不断重视,抗生素在肉鸡养殖中的不当使用及其对人类健康的潜在威胁越来越受到关注,我国相继出台了有关减抗、限抗和禁抗等系列规定,自从中华人民共和国农业农村部公布的《194 号公告》以来,中国养殖业正式进入无抗时代。饲料添加剂的研究也越来越受到人们的广泛关注^[1]。

目前所使用的中草药添加剂大部分是由多种药材配伍而成的中草药复合添加剂,是依靠传统的中医药学为理论,以动物营养学、饲料学、药理学等现代学科为科学指导,并结合实际生产情况所制成的纯天然产品,相比较单味中草药效果更佳。中草药添加剂使用时按照一定的比例添加于饲料中,能够起到增强家禽新陈代谢、调节免疫力、提高动物生产性能,进而实现减少污染、提高畜禽安全性,增加经济效益的目标^[2]。

中草药添加剂在畜牧领域使用已经经历了几千年的探索,早在西汉时期便出现了使用中草药添加剂促进畜禽生长发育的记录。《淮南子万毕术》《齐民要术》《居延汉简》《神农本草经》《活兽慈舟》《蕃牧纂验方》等著作中均记录了各类中草药添加剂的方剂。我国幅员辽阔,地形复杂,气候多样,适宜各类中草药植物的生长,并且价格也相对的低廉,这就在客观上为中草药添加剂的发展提供了有利条件。从古至今,中草药作为添加剂在畜禽生产中的应用就十分广泛,前人的记述早已证明了中草药添加剂的有效性与可靠性。近些年来,随着科技的进步,研究人员与畜牧工作者对中草药饲料添加剂的研究也越来越深入。将中草药学与现代科学相结合,科学地搭配使用中草药添加剂,在生产中取得了良好效果。在养殖业的各个领域均有中草药添加剂的身影:陈西凤等^[3]表明,在肉牛的生长过程中,添加中草药制剂,不仅能够减少肉牛活动时的消耗,还可以提供营养物质,提高肉牛的日增重以及种牛生殖器官的发育,提高繁殖能力;在羊日粮中添加中药制剂,能够提高胃肠功能,促进肠道有益菌发育,抑制、杀灭致病性大肠杆菌的繁殖,减少胃肠道疾病的发生,降低肉羊的料肉比,促进肉羊的生长。通过试验科学合理地将中草药投放到水产养殖中,可以增强水产品的体能和免疫功能,从而增强其机体的抗病毒能力,增强抵抗感染力;同时也具有双向调节的作用,可以调整恢复机制的阴阳平衡,防止非传染性疾病^[4]。在家禽生产中,添加合适的中药方剂能够提高肉鸡的生长性能、公鸡的繁殖性能和平均产蛋率,显著降低料蛋比与畸形蛋率^[5]。方磊涵等^[6]研究表明,喂食中草药能够显著提高肉鸡的免疫能力。由此可见,中草药添加剂具有安全、无公害的特点,既能预防治疗疾病、

促进生长繁殖，也能保护环境，同时适合未来可持续健康安全发展的方向，是一种理想的饲料添加剂，在畜禽生产中也得到了广泛的应用。

1.2 中草药添加剂的特点

1.2.1 资源丰富

我国拥有丰富的自然资源，据统计有 200 多种珍贵中草药被广泛应用于畜牧业的生产中^[7]。为了确保动物产品的质量和安全，中华人民共和国农业部制定的《饲料原料目录》里就公布了 115 种优质的中草药，可以作为饲料添加剂的原料用于动物生产。

1.2.2 天然性

中草药是自然界的一个重要组成部分，它们受到大自然的滋养，保持着自然的结构与活性。中草药的原料多种多样，从动物、植物到矿物，以及它们的衍生物都具有生物体原有的特征，中草药的天然性是无法替代的，其采用先进的加工技术，可以有效地去除中草药中的有害成分，使其保持原有的天然特性。

1.2.3 安全性

抗生素正是因为其有较大的毒副作用、细菌耐药性、产品中的药物残留较高而退出了畜牧业的历史舞台，因此对于饲料添加剂而言，安全性是重中之重。中草药来自大自然并且加工工序较少，将采摘后的中草药经过简单的炮制去除其中的有害部分和无效部分即可入药。物理的加工方法最大限度地保证了药材的安全性，杜绝了被化学添加剂污染的可能性。与化学添加剂相比，中草药具有显著的优势，天然环保、制备过程简单，无药物残留，确保了畜禽的安全生长^[8]。同时，中草药的有效成分具有极强的生物活性，能够被机体迅速吸收，未被消化利用的部分则可以轻松地体内排出。

1.2.4 不易出现抗药性

中草药具有非特异性的抗菌作用，药方灵活，不同剂量产生的效果不同。大多数中草药的抗菌作用机理是激发动物机体内的细胞因子，进而介导和调节免疫应答及炎症反应，达到治疗作用。中草药不易产生抗药性，喂食中草药能够降低病原菌毒力，以及病原菌对组织的破坏，协调免疫器官，加快机体恢复速度，增强非特异免疫功能，以达到杀菌作用^[9]。由于中草药具有独特的抑菌机制，以及细菌对中草药的敏感性，也很难产生耐药性^[10]。因此中草药饲料添加剂可以在畜禽饲料中长期添加使用^[11]。

1.2.5 功能多样性

“药食同源”是指多种食物也能发挥出药物的作用，食物与药物一样能预防治疗疾病，其两者没有绝对的分界线。“药食同源”思想最早体现在唐朝《黄帝内经·太素》中：“空腹食之为食物，患者食之为药物”。然而中草药恰恰具有“药食同源”的特点，一些中草药不仅仅能够治疗疾病，还能为畜禽提供营养物质，补充微量元素，因此中草药添加剂在畜禽生产中也发挥出一种复合广效的作用。中草药组方遵循君臣佐使的配伍原则，相互配合来发挥功效，在方剂中，辅、佐、使药不一定俱全。每个方剂中辅、佐、使药味多少，并无呆板规定，而是根据病症的复杂程度和辩证方法的需要而定，这也就使得中草药添加剂成分并不固定，病原菌也难以形成耐药性，这是抗生素或者其他化学合成药物所达不到的优点^[12]。

1.2.6 经济环保性

抗生素或者化学合成药的饲料添加剂需要复杂的工艺流程，生产成本过高，而且还会污染环境^[13]。我国幅员辽阔，气候多样，适合多种中草药植物的生长，资源分布十分广泛，成本优势明显。此外，中草药添加剂的制备工艺对抗生素来说较为简单，可经过水制法，火制法，水火制法等改变药物的性能，降低毒性增强疗效，加工过程中不易产生废物，并且具有稳定的分子结构，易于存储与运输^[14]。

1.3 中草药饲料添加剂的作用

1.3.1 增强免疫力，防治疾病

由于畜牧生产中高度集约化的饲养管理方式，养殖密度在不断地增加，舍内通风质量较差，养殖中机体容易受到外邪侵扰，导致某些疾病的感染率大幅提高，因此会对养殖产业造成一定量的经济损失。中草药具有无药物残留，无耐药性等特点能够帮助机体维持阴阳平衡，促进机体内部气血津液的运动，从而达到预防和控制动物疾病的目的。中草药按照特定的配比添加到动物饲料中，可以增强动物机体的免疫力，降低死亡率，促进畜禽健康生长^[15]。有研究表明，小檗科、防己科、毛茛科、芸香科等植物中所特有的小檗碱（黄连素），能够抑制或者杀死蜡样芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、宋内志贺菌、铜绿假单胞菌等革兰氏阴性菌^[16]。

中草药一般都是通过多种途径、多个方面对动物机体的免疫系统进行调节，提高机体的特异性免疫与非特异性免疫。甘草、淫羊藿和黄芪等能够有效地激活 T 细胞，促进淋巴细胞的分化增殖，产生抗体，进而调节细胞免疫与体液免疫，从而提高机体的抗病能力^[17]。Cheng 等^[18]研究发现，中草药显著提高了患支气管炎的肉鸡血清水平。白术、甘草、川芎等组成的“八珍散”可提高肉鸡 γ 球蛋白水平和 IgG 水平，增强免疫力^[19]。

中草药添加剂能够增强机体免疫力,提高成活率这一作用受到人们的重视。研究总结,中草药饲料添加剂能够增强动物机体的免疫力主要是通过提高免疫器官指数,提高脾脏淋巴细胞指数,增强 IL-2、IL-4、IL-5、YFN- α 、干扰素 γ 等细胞因子的产生与分泌,从而激活体内 T 淋巴细胞、B 淋巴细胞、毒性 T 淋巴细胞等,进而提升吞噬细胞的吞噬能力以及分泌多种酶和补体等生物活性物质,使集体的特异性免疫和非特异性免疫得到增强,以减少动物疾病的产生^[20]。

1.3.2 调节营养及促生长作用

中草药中含有多对动物机体有益的物质,比如:多糖、酮类、苷类等,然而这些物质在进入动物机体后,可以产生氨基酸,有机酸,微量元素以及各种酶代谢产物等能够加速肠道对饲料的降解速度,分解速度,饲料转化速度和各种营养物质的消化、吸收、利用速率,进而提高动物机体的生长。Ibtisham 等^[21]研究结果表明,在雏鸡的日粮中添加 10g/kg 的生姜粉和 3.32g/kg 的复方中草药,可以明显提高雏鸡的采食量,降低了料肉比。Lambert 等^[22]研究发现在饲料中添加中草药添加剂能够提高鸡的体重。

通过将多种中草药按照特定的配伍原则组合在一起,可以充分地发挥单一中草药的优势,使其营养成分和有效成分得到有效的组合,从而大大提升其药效^[23]。根据中草药药理研究发现:马齿苋含有多糖、黄酮类和多酚类物质,对生长发育具有重要意义,可以显著增加肉鸡的体重并降低 F/G^[24]。根据现代药理学研究,中草药中的多糖、生物碱可以促进鸡的肠道发育,提高绒毛长度,同时还可以改善肠道黏膜的消化吸收功能。此外,还可以通过添加精油、多糖来激活肠道内的酶,使得消化酶的活性得到提升,从而更好地消化和吸收营养物质,促进畜禽生长^[25,26]。

1.3.3 改善肉品质

近年来,随着国人生活水平的不断提升,人们对肉类、蛋类、奶类的品质要求也日益增加,吕慧敏^[23]表示:中草药添加剂能够改善胴体品质,减少脂肪含量,同时还可以显著改善营养价值。Zhang 等^[27]研究发现,在基础日粮中添加中草药,能够明显地改善猪肉品质。赵正伟等^[28]发现,在滩羊育肥期间的日粮中添加中草药(黄芪、甘草、银柴胡、茵陈、小茴香)添加剂,能够降低肉色 L*与 b*值,提升了肉色的鲜度,提高了肉品质。Heinonen 等^[29]研究表明,金银花具有强大的抗氧化能力,可以有效减少纤维蛋白的氧化,抑制脂质过氧化,保护肌内脂肪,达到改善肉质的效果。

1.3.4 抗应激作用

应激就是指动物机体受到内环境与外部环境刺激,所产生的一种非特异免疫反应,这种反应会令防御系统受损,免疫性能降低,生产性能下降,饲料的转化率,消化率也会降

低,死亡率上升。CK、CORT、ACTH 是判断肉鸡应激的重要指标,其中 CK 主要存在于动物的心肌细胞中,但当机体受到外界刺激或者患上疾病时,其含量会显著增加,甚至超出正常水平^[30]。CORT 是一种由肾上腺皮质产生的激素,可以加速脂肪分解,促进糖异生作用,从而发挥出其重要的抗应激功效^[31]。ACTH 能够通过调节脑垂体的功能来促进肾上腺皮质产生和分泌皮质激素,当机体处于应激状态时,ACTH 会显著升高^[32]。刘会茹^[33]等研究发现,在热应激的条件下给鸡喂食中草药,观察胸腺,法氏囊状况,结果发现,试验组淋巴细胞明显多于对照组,表明该组方能够在热应激的状态下提高淋巴细胞的转化率,促进免疫活性细胞的增殖,提高免疫能力,同时减小了热应激对胸腺、法氏囊的伤害。

1.3.5 抗氧化功能

抗氧化系统功能能够减少机体的损伤,是机体抵抗自由基侵害的防御系统^[34]。其中 MDA 能够反应组织氧化受损情况,T-AOC 反应非酶氧化防御系统能力,超氧化歧化酶能够预防氧化应激与组织损伤^[35]。中草药可以提高超氧化歧化酶等内源性抗氧化酶的活性,降低机体氧化应激反应中的活性氧和的产生,进而减轻机体氧化应激反应^[36]。机体内的抗氧化酶,能够清除新陈代谢过程中产生的 $O_2^{\cdot-}$,是抗氧化系统的第一道防线,GSH 是一种较强的抗氧化剂,可在机体氧化还原过程中有效地清除自由基,杨翠等^[37]在日粮中添加“连黄”中草药添加剂,结果显示:21 日龄实验组乌鸡血清中的 GSH、T-SOD 极显著高于对照组 ($P<0.01$),表明在日粮中添加 0.5%的“黄连”中草药添加剂能够有效地提高乌鸡的抗氧化性能。张才等^[38]表示,甘草多糖能够显著提高猪血清中 GSH-Px 活性,降低血清中 MDA 的含量,表明中草药添加剂能够有效地增强仔猪机体的抗氧化能力。闫先峰等^[39]发现淫羊藿、何首乌、当归等 6 味中药能够减少机体内自由基的产生,并有效抑制脂质过氧化反应,从而提升机体的抗氧化能力。

1.3.6 清热解毒、抗菌驱虫

大量基础和临床研究表明,在畜禽的饲料中添加一些具有清热解毒、抗菌驱虫的中草药,可以提高畜禽对病原体的抗病能力,防止邪气侵袭,并有效地预防传染性疾病。常见的清热解暑的中草药有黄连、黄柏、秦皮、白头翁、陈皮、甘草等;常见的抗菌驱虫的中草药有槟榔、大蒜、使君子等。李文超等^[40]研究发现,白头翁提取物能够对球虫孢子化卵囊具有抑杀作用。朱晓萍等^[41]研究表明,黄连、黄柏具有广谱抑菌性,能够对大肠杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌具有一定的抑杀作用。

1.4 中草药添加剂在肉鸡生产中的应用

随着中国畜牧业的迅猛发展,饲料添加剂的使用范围越来越广泛,专家学者们也在不断探索和开发更多的中草药饲料添加剂。中草药具有独特的功效,可以有效地改善动物的

健康状况,并且不会产生毒副残留,因此可以用于饲喂各种常见的动物。中草药可以显著地改善家畜的健康状况并提升各项生长指标^[42]。在畜禽的日粮中添加适量的中草药,能够明显地提高饲料的转化率以及免疫力,以达到替代抗生素的作用。

在肉鸡的生产研究中发现,将中草药添加剂单独应用于肉鸡的生产,或者将其与益生菌混用,均能够显著改善它们的生产性能。有报道表明添加中草药能够提高肉鸡屠宰率,半净膛率胸肌率等指标^[43]。中草药饲料添加剂能够增加肉鸡的体重,降低料肉比,增加脂类在体内的代谢,提高瘦肉率,提高鸡肉品质。徐希兰^[44]在基础日粮中添加马齿苋、丹参等中草药饲喂黄羽肉鸡,结果发现:添加中草药饲料添加剂的组中,肉鸡的成活率增加,鸡肉质量增加,并且料肉比下降,与抗生素组相比较效果较为良好。李术钗^[45]表明:中草药添加组肉鸡采食量、末重、日增重、成活率均高于对照组。邱玉朗等^[46]发现添加中草药饲料添加剂的肉鸡 pH 值、肉色红度 a^* 、亮度 L^* 均高于基础日粮组和添加 0.01% 金霉素组,剪切力显著低于对照组和抗生素组。张琼等^[47]在基础日粮中添加 2% 芪参散,结果显示:脾脏指数提高了 45.10% ($P < 0.05$),法氏囊指数提高了 27.17% ($P < 0.05$),胸腺指数提高了 27.21% ($P < 0.05$),免疫球蛋白 IgA、IgG 分别提高了 15.96%、22.12% ($P < 0.05$)。

1.5 厚朴复合白头翁散功效

1.5.1 厚朴

厚朴中主要有厚朴酚与和厚朴酚,具有良好的抗肿瘤、抗溃疡、抗炎、抗菌的作用,同时厚朴酚能够提高不同动物、不同生理状态下的肠道绒毛长度以及绒毛隐比。有报道,在日粮中添加厚朴酚能够不同程度的提高肉鸡的回肠绒毛长度及绒毛隐比以及蛋鸡空肠和回肠绒毛高度,表明厚朴能够促进肠道的消化吸收功能^[48,49]。

1.5.2 山楂

山楂中含有丰富的维生素、矿物元素、氨基酸等营养成分以及山楂酸、柠檬酸等有机酸和黄酮类的药用成分。山楂可以增加饲料的适口性,提高采食量,促进消化,并能够减少肠道细菌病的感染率,提高成活率^[50]。张美英^[51]等研究表明在日粮中添加山楂提取物能有效的提高肉鸡的平均采食量、平均日增重,提高饲料转化率,显著改善肠道内微生物环境,促进有益菌的增殖,抑制有害菌的增殖。

1.5.3 白头翁散

白头翁散方剂组成为白头翁、黄连、黄柏、秦皮。其中白头翁具有清热解毒、凉血,清大肠血热而专治热毒血痢,为君药;黄连、黄柏、秦皮助君药清热解毒,共为君佐药。白头翁含有多重化学成分,包括三萜皂苷类、三萜酸类、香豆素类、木脂素类、脂肪酸类以及小分子类等,具有非常高的药用价值,具有抗肿瘤、抗病毒、抗炎、抗氧化、抑菌杀

菌增强免疫功能的作用^[52]。本药方在白头翁散的基础上加上厚朴、山楂，因厚朴具有良好的抗肿瘤、抗炎作用，能够不同程度的提高肉鸡小肠的发育，促进肠道消化，促进生长发育。山楂可以增加饲料适口性，促进胃肠消化，改善肠道内微生物环境，与厚朴相辅相成，加入厚朴、山楂能够在白头翁散原来的基础上促进肠道发育，促进肉鸡生长。

1.6 厚朴复合平胃散功效

1.6.1 秦皮

秦皮中主要含有木质素类、酚类、香豆素类、黄酮类等化学成分，具有清热燥湿、抗菌、抗炎、抗氧化、保肝的作用。秦皮中的秦皮甲素能够显著减少 IL-1、IL-6 以及肿瘤坏死因子的释放，从而对炎症引起的肾脏功能损伤起到保护作用^[53]。有研究表明，秦皮提取物能改善辐射小鼠外周血白细胞受损以及小鼠肝脏、胸腺的萎缩，提高肝脏的抗氧化能力，进而起到保护肝脏的作用^[54]。

1.6.2 槟榔

槟榔的主要化学成分有生物碱、多糖，脂肪酸、氨基酸、黄酮等，具有驱虫、促进胃肠道运动、抗氧化、抗衰老和抑菌等药理作用。蒋志^[55]等发现槟榔可显著增加血浆胃动素、胃促生长素水平，促进胃、十二指肠、空肠动力作用，推测出槟榔可以通过肠神经系统-胃肠起搏细胞-平滑肌细胞（ENS-ICC-SMC）网络增强胃肠运动。

1.6.3 平胃散

平胃散方剂组成为厚朴、苍术、陈皮、甘草。其功效为健脾燥湿、消胀除满。方剂中苍术苦温性燥、除湿健脾为君药，厚朴行气化湿，消胀除满，为臣药。肖文渊^[56]等证明平胃散具有开胃消食、消积导滞、理气宽畅、下气消胀的功效，能够促进胃液和蛋白酶、淀粉酶等各种消化酶分泌能提高动物食欲，提高采食量。本试验在平胃散的基础上加入秦皮、槟榔、山楂。其中秦皮能够减少 IL-1、IL-6 以及肿瘤坏死因子的释放，起到抗炎作用，槟榔与厚朴协同，促进胃肠运动，山楂调节饲料适口性，促进消化。在平胃散的基础上加入秦皮、槟榔、山楂三味中药，研究其对生产性能以及肠道形态的作用。

1.7 目的及意义

肉鸡养殖业是我国畜牧业的重要支柱产业。近年来，随着人们对禽肉产品质量安全的不断重视、抗生素在肉鸡养殖中的不当使用及其对人类健康的潜在威胁越来越受到关注。本试验旨在 AA+肉鸡规模化养殖中寻找更加经济的中草药饲料添加剂，通过比较生产性能、屠宰性状、肉品质、肠道发育以及经济效益的影响，为中草药作为抗生素替代品在家禽无抗养殖上的研究、推广及应用提供科学依据。

第二篇 研究内容

第一章 厚朴复合中草药添加剂对 AA+肉鸡生长性能的影响研究

随着现代养殖业集约化的发展,一些养殖场开始向饲料中添加抗生素,降低患病的风险。然而,将抗生素添加到饲料中会对家畜的肝脏造成不必要的负担,并且可能还会导致抗生素的残留。随着农业部公布的 194 号公告,抗生素作为饲料添加剂正式退出历史舞台。本试验旨在研究 AA+肉鸡饲料中添加不同剂量的中草药对生长性能的影响,通过测量肉鸡采食量,平均日增重,料肉比,体尺等指标来判定肉鸡的生长状况,为中草药替代抗生素的应用提供一定理论基础。

1.1 材料与方法

1.1.1 试验动物

选择 1 日龄健康且体重相近的 AA+肉鸡 1110 只,试验鸡由吉林德翔牧业有限公司提供。

1.1.2 试验组方及制备

试验中所用中草药按照增强肉鸡免疫力,提高其成活率、肉品质,促进其采食,降低料肉比的原则进行组方。

药方一:厚朴复合白头翁散,以厚朴、秦皮、白头翁、黄连、黄柏、山楂为主要成分的组方。组方如下:厚朴 17%、秦皮 22%、白头翁 11%、黄连 22%、黄柏 17%、山楂 11%。

药方二:厚朴复合平胃散,厚朴、秦皮、槟榔、陈皮、苍术、甘草、山楂为主要成分的组方。组方如下:厚朴 10%、秦皮 8%、槟榔 13%、山楂 31%、苍术 15%、陈皮 15%、甘草 8%。

将单味中草药放在粉碎机中粉碎,粉碎过后过 60 目筛,分别按照药方一和药方二的百分比进行充分混合,将制作完成的超微粉混合物的复方中草药饲料添加剂放置于阴凉干燥处密封保存。

1.1.3 试验分组

将肉鸡随机分成 10 组,每组 3 个重复,每个重复 37 只,试验分组见表 1-1。

表 1-1 试验分组及添加比例
Table 1-1 Test grouping and addition ratio

组别 Groups	分组缩写 Grouping abbreviations	添加比例 Add scales
对照组	CK	基础日粮
抗生素对照组	CKK	基础日粮+0.02%土霉素
厚朴白头翁散处理组 1	B1	基础日粮+0.1%厚朴复合白头翁散
厚朴白头翁散处理组 2	B2	基础日粮+0.3%厚朴复合白头翁散
厚朴白头翁散处理组 3	B3	基础日粮+0.5%厚朴复合白头翁散
厚朴白头翁散处理组 4	B4	基础日粮+0.7%厚朴复合白头翁散
厚朴平胃散处理组 1	P1	基础日粮+0.1%厚朴复合平胃散
厚朴平胃散处理组 2	P2	基础日粮+0.2%厚朴复合平胃散
厚朴平胃散处理组 3	P3	基础日粮+0.3%厚朴复合平胃散
厚朴平胃散处理组 4	P4	基础日粮+0.4%厚朴复合平胃散

1.1.4 主要仪器设备

电子秤 杭州万特衡器有限公司

电子游标卡尺 上海美耐特实业有限公司

1.1.5 试验日粮组成

试验鸡基础日粮参照《GB/T 5916-2020 鸡饲养标准》和 NRC《家禽营养需要》(1994), 基础日粮组成及营养水平见表 1-2。

表 1-2 基础日粮组成及营养水平
Table 1-2 Basic diet composition and nutritional level

项目 Items	含量 Content		
	1—14d	15—28d	29—42d
原料 Ingredient			
玉米 Corn	58.00	54.60	59.53
豆粕 Soybean meal	28.7	30.20	22.48
玉米蛋白粉 Corn gluten meal	7.10	5.00	5.13
羽毛粉 Feather powder			2.05
石粉 Middling	1.40	1.20	1.13
磷酸氢钙 CaHPO ₄	1.60	1.10	1.13
豆油 Soybean oil	1.60	6.5	7.51
预混料 Premix*	1.60	1.40	1.04
总计 Toal	100	100	100
营养水平 Nutrient levels			

粗蛋白质 CP	22.25	21.5	20.00
赖氨酸 Lys	1.00	0.70	2.00
蛋氨酸+苏氨酸 Met+Thr	0.45	0.31	0.54
钙 Ca	1.01	0.83	0.77
总磷 Total P	0.64	0.55	0.52

1.1.6 饲养管理

本试验于 2022 年 8 月 24 日至 10 月 5 日在吉林德翔牧业有限公司进行, 试验期为 42 天。试验鸡出壳 24 小时内称重。所有组别饲养于同一栋鸡舍内, 采用 3 层阶梯笼养, 进雏的前一天应将舍内温度保持在 32-36℃, 观察环控装置与光照设施是否正常。试验期间, 控制温度、湿度、光照以及通风。第一周温度保持在 30-34℃, 之后每天递减 0.5℃, 直至温度保持在 22℃为止, 第 1-3d 鸡舍 24 小时光照, 之后每天递减 1 小时, 到每天光照 20 小时为止。自由采食和饮水, 观察鸡群状态, 及时打扫舍内卫生, 定期消毒, 记录每天死淘情况。每周测定鸡只体重, 在每一次测定前一天晚上八点停料, 次日对试验鸡只称重, 并记录其日龄体重, 进而计算其增重与平均日增重。

免疫程序见表 1-3。

表 1-3 AA+肉鸡免疫程序

Table 1-3 Immunization program of AA+ broilers			
日龄 Day	疫苗名称 Name of the vaccine	接种方式 Inoculation method	剂量 Dosage
1	ND+H9 油苗	颈部皮下注射	0.15ml/只
	新威灵 (VG/GA)	喷雾	1 倍量
	新支二联	饮水	2 倍量
7-9	新城疫禽流感二联苗 La Sota+WD 株	颈部皮下注射	0.5ml/只
	新支二联苗 La Sota+H120 株	点眼滴鼻	1 倍量
19-21	新城疫 La Sota+基因 VII	饮水	2-3 倍量

1.1.7 测定指标与方法

1.1.7.1 增重与日增重

总增重 (g) = 末重 (g) - 初生重 (g) 公式 (1.1)

日增重 (g) = (末重 - 初重) / 试验天数 公式 (1.2)

1.1.7.2 料肉比

料肉比 = 平均日采食量 / 平均日增重 公式 (1.5)

1.1.7.3 死淘率及出栏率

死淘率 (%) = 死淘数 / 进雏总数 $\times$ 100% 公式
(1.6)

出栏率 (%) = 出栏数 / 进雏总数 $\times$ 100% 公式
(1.7)

1.1.7.4 体尺^[57]

体斜长 (厘米): 肩关节至坐骨结节间距离。

胸深 (厘米): 第一胸椎到龙骨前缘的距离。

胸宽 (厘米): 两肩关节之间的体表距离。

龙骨长 (厘米): 龙骨突前缘到龙骨末端的距离。

胫长 (厘米): 胫部上关节到第三、四趾间的直线距离。

胫围 (厘米): 胫骨中部的周长。

1.1.8 数据分析

试验数据先用 Excel2016 进行整理,在此基础上用 SPSS 22.0 统计软件进行方差分析,各组间用 Duncan 法进行差异性分析, $P < 0.05$ 为差异显著, $P < 0.01$ 为差异极显著。

1.2 结果与分析

1.2.1 厚朴复合白头翁散对生长性能的影响

1.2.1.1 增重情况

由表 1-4 可以看出 0-1 周龄时,以下 6 组体重均无显著差异 ($P > 0.05$),第 2 周至第 6 周 B2 组增重速度最快,其中第 2 周 B2 组与 CK 组、B1 组均呈现极显著差异 ($P < 0.01$),与 CKK 组、B4 组呈现显著差异 ($P < 0.05$),与 B3 组无显著差异 ($P > 0.05$)。第 3 周, B2 组与 B1 组、CK 组均存在极显著差异 ($P < 0.01$),与 B3、B4、CKK 组均无显著差异 ($P > 0.05$)。第 4 周, B2 组与 B1 组、CK 组存在极显著差异 ($P < 0.01$),与 B4 组、CKK 组存在显著差异 ($P < 0.05$)。第 5 周, B2 组与 B3 组、B4 组、CKK 组均呈现显著差异 ($P < 0.05$)。第 6 周, B2 组与 B1 组、CK 组均存在极显著差异 ($P < 0.01$),与 CKK 组存在显著差异 ($P < 0.05$)。

表 1-4 AA+肉鸡不同处理各周龄体重

Table 1-4 Different treatment weights at different ages of AA+ broilers

周龄 Week	组别 Groups					
	B1	B2	B3	B4	CK	CKK
0	45.92±	45.98±	45.86±	45.91±	46.22±	45.82±
	0.97	1.23	1.15	0.79	1.42	1.52
1	195.99±	201.61±	198.21±	197.63±	194.58±	202.21±
	8.49	8.06	14.79	10.67	14.27	14.54
2	474.72±	508.89±	488.39±	483.61±	470.00±	480.95±
	23.51 ^{Bbc}	20.61 ^{Aa}	21.81 ^{ABab}	31.58 ^{ABbc}	25.54 ^{Bc}	29.12 ^{ABc}
3	935.00±	1008.83±	959.28±	956.56±	918.33±	950.22±
	49.16 ^{Bb}	83.84 ^{Aa}	58.35 ^{ABab}	68.87 ^{ABab}	62.52 ^{Bb}	62.84 ^{ABab}
4	1489.78±	1622.50±	1561.83±	1524.39±	1456.28±	1543.22±
	109.94 ^{Bbc}	123.53 ^{Aa}	93.66 ^{ABab}	118.72 ^{ABbc}	130.30 ^{Bc}	118.37 ^{ABbc}
5	2060.50±	2253.00±	2121.56±	2111.11±	2049.00±	2088.89±
	180.81 ^{Bb}	181.79 ^{Aa}	123.57 ^{ABb}	141.84 ^{ABb}	159.94 ^{Bb}	159.16 ^{ABb}
6	2746.28±	2862.39±	2828.11±	2825.06±	2695.28±	2815.38±
	95.24 ^{Aab}	135.21 ^{Bc}	82.58 ^{ABbc}	105.82 ^{ABbc}	105.31 ^{Aa}	58.82 ^{ABab}

注：在同行中，数据肩标大写字母和小写字母分别表示差异性极显著（ $P<0.01$ ）和差异性显著（ $P<0.05$ ），字母相同的表示差异性不显著（ $P>0.05$ ）。下同。

由图 1.1 可以看出添加厚朴复合白头翁散的 B2 组的 AA+肉鸡，在第二周生长趋势开始高于其他组。

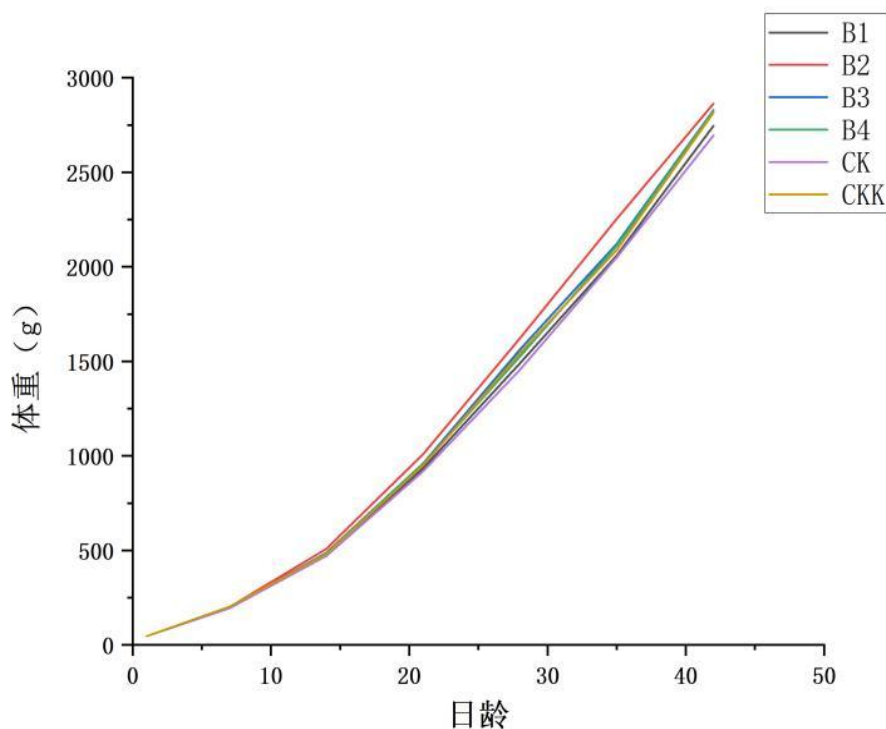


图 1.1 AA+肉鸡体重生长曲线

Figure1.1 Weight growth curve of AA+ broilers

由表 1-5 可知, 在 0-21 日龄时, B2 组平均日增重与 CK 组、B1 组均存在极显著差异 ($P<0.01$), B2 组与 B3 组、B4 组、CKK 组均存在显著差异 ($P<0.05$)。22-42 日龄中, B2 组与 CK 组呈现显著差异 ($P<0.05$), B2 组与 B1 组、B3 组、B4 组、CKK 组无显著差异 ($P>0.05$)。1-42 日龄 B2 组与 CK 组、B1 组存在极显著差异 ($P<0.01$), 与其他各组无显著差异 ($P>0.05$)。

表 1-5AA+肉鸡平均日增重 (g)

Table1-5 Average daily gain of AA+ broilers (g)

组别 Groups	日龄 Day		
	1-21 日龄	22-42 日龄	1-42 日龄
B1	42.34±1.64 ^{Bb}	86.25±4.32 ^{ab}	64.30±1.95 ^{BCb}
B2	45.60±3.34 ^{Aa}	88.26±4.29 ^a	67.09±2.68 ^{Aa}
B3	43.69±2.17 ^{ABb}	87.79±4.26 ^{ab}	66.27±1.43 ^{ABa}
B4	43.40±3.23 ^{ABb}	87.36±4.63 ^{ab}	66.20±1.90 ^{ABa}
CK	41.58±2.21 ^{Bb}	84.61±4.56 ^b	63.10±2.19 ^{Cb}
CKK	43.26±2.41 ^{ABb}	86.72±4.61 ^{ab}	65.49±2.52 ^{ABa}

1.2.1.2 料肉比

试验各组以及试验各阶段的料肉比见表 1-6。在整个养殖试验期内, AA+肉鸡的料肉比无显著差异 ($P>0.05$)。

表 1-6AA+肉鸡料肉比

Table1-6 Feed to meat ratio of AA+ broilers

组别 Groups	日龄 Day		
	0-21 日龄	22—42 日龄	0-42 日龄
B1	1.36±0.11	1.74±0.10	1.56±0.12
B2	1.32±0.12	1.72±0.08	1.53±0.15
B3	1.34±0.08	1.74±0.11	1.55±0.11
B4	1.35±0.10	1.72±0.10	1.54±0.15
CK	1.38±0.10	1.74±0.09	1.57±0.12
CKK	1.37±0.09	1.73±0.07	1.56±0.17

1.2.1.3 死淘率

由表 1-7 可知, B2 组死淘率为 2.70%, 明显低于其他组别, 与 CK 组相比降低了 2.71%, 与 CKK 组相比降低了 1.8%

表 1-7AA+肉鸡死淘率

Table 1-7 Death rate of AA+ broilers

阶段 Stage	组别 Groups					
	B1	B2	B3	B4	CK	CKK
1-21d	3	2	2	3	3	3
22-42d	2	1	2	1	3	2
合计	5	3	4	4	6	5
死淘率	4.5%	2.7%	3.6%	3.6%	5.41%	4.5%

1.2.1.4 体尺性状

试验各组体尺性状见表 1-8。由表可以看出 B2 组与 CK 组在体斜长、胸宽、胸深、龙骨长、胫长等存在显著差异 ($P<0.05$), B2 组与 CKK 组在胫围、龙骨长、胸宽存在显著差异 ($P<0.05$), 与胸深、胫长无显著差异 ($P>0.05$)。

表 1-8 AA+肉鸡体尺性状分析

Table 1-8 Body size trait analysis of AA+ broilers

指标 Items	组别 Groups		
	B2	CK	CKK
体斜长	23.10±1.06 ^a	22.44±0.94 ^b	22.63±1.08 ^b
胸宽	10.57±0.57 ^a	9.80±0.65 ^c	10.09±0.67 ^b
胸深	14.24±0.72 ^a	13.68±0.83 ^b	13.92±0.70 ^{ab}
龙骨长	14.42±0.55 ^a	13.43±1.98 ^b	13.87±0.60 ^b
胫长	7.99±0.45 ^a	7.75±0.39 ^b	7.87±0.43 ^{ab}
胫围	5.50±0.42 ^a	5.24±0.28 ^b	5.36±0.40 ^b

1.2.2 厚朴复合平胃散对生长性状的影响

1.2.2.1 增重情况

试验各周龄数据见表 1-9。0-1 周龄各试验组体重无显著差异 ($P>0.05$)；从第 2 周开始，体重出现差异性，P3 组与 CK 组、P1 组存在极显著性差异 ($P<0.01$)，与 P2 组、P4 组、CKK 组存在显著差异 ($P<0.05$)；第 3-4 周，P3 与 CK 组存在显著差异 ($P<0.05$)，与其他各组皆无显著差异 ($P>0.05$)；第 5 周，P3 组与 CKK 组、P1 组存在显著差异 ($P<0.05$)，与 P2 组、P4 组均无显著差异 ($P>0.05$)；第 6 周，P3 组与 CKK 组存在显著差异 ($P<0.05$)，与 P1 组、CK 组存在极显著差异 ($P<0.01$)，与 P2 组、P4 组无显著差异 ($P>0.05$)。

表 1-9 AA+肉鸡各周龄体重

Table 1-9 Weight of AA+ broilers at each week of age

周龄 Week	组别 Groups					
	P1	P2	P3	P4	CK	CKK
0	45.55±	46.02±	45.91±	46.27±	46.22±	45.82±
	1.30	1.06	1.18	0.77	1.42	1.52
1	196.84±	196.28±	198.31±	197.79±	194.58±	202.21±
	13.83	9.00	11.83	12.45	14.27	14.54
2	472.50±	481.06±	505.72±	484.39±	470.00±	480.95±
	21.24 ^{Bb}	25.57 ^{ABb}	34.11 ^{Aa}	20.64 ^{ABb}	25.54 ^{Bb}	29.12 ^{ABb}
3	957.56±	975.33±	994.17±	965.72±	918.33±	950.22±
	51.43 ^{ABab}	68.40 ^{ABa}	60.79 ^{Aa}	65.60 ^{ABab}	62.52 ^{Bb}	62.84 ^{ABab}
4	1511.72±	1551.67±	1616.56±	1572.17±	1456.28±	1543.22±

	169.02 ^{ABab}	123.00 ^{ABab}	94.42 ^{Aa}	99.38 ^{ABa}	130.30 ^{Bb}	118.37 ^{ABab}
5	2092.94±	2152.61±	2280.94±	2190.94±	2049.00±	2088.89±
	181.90 ^{ABb}	186.21 ^{ABab}	197.74 ^{Aa}	232.46 ^{ABab}	159.94 ^{Bb}	159.16 ^{ABb}
6	2789.33±	2832.61±	2898.11±	2841.33±	2695.28±	2815.38±
	91.35 ^{Bb}	108.93 ^{ABab}	88.78 ^{Aa}	75.71 ^{ABab}	105.31 ^{Cc}	58.82 ^{ABb}

由图 1.2 可以看出添加厚朴复合平胃散的 P3 组的 AA+肉鸡，在第三周生长趋势明显高于其他组，说明添加的中草药能够在一定程度上加快肉鸡的生长。

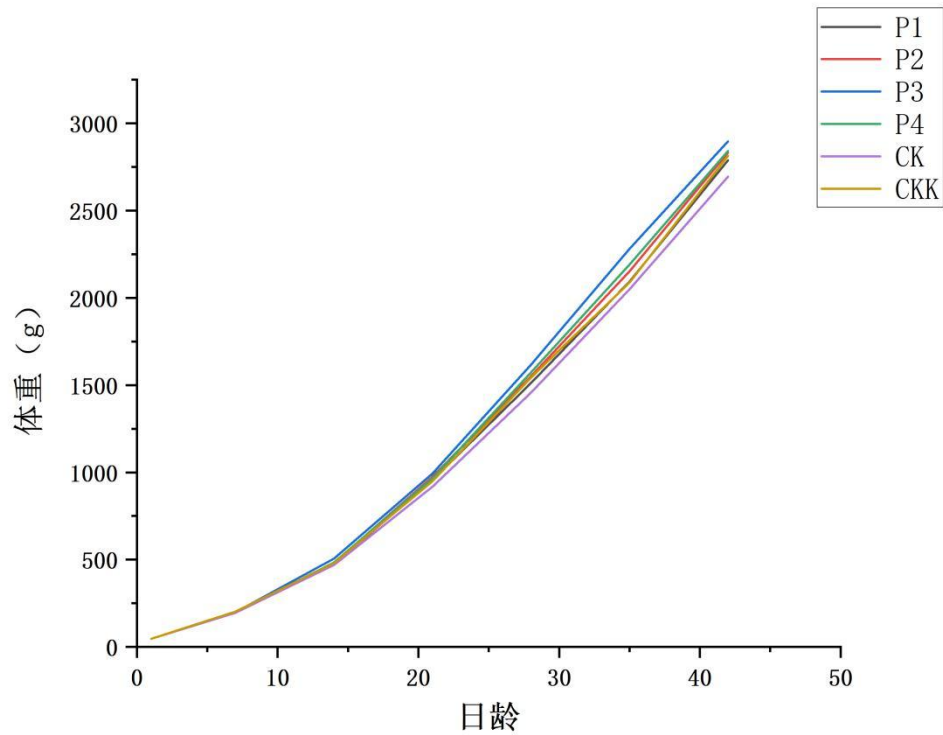


图 1.2 AA+肉鸡体重生长曲线

Figure1.2 AA+ broiler weight growth curve

由表 1-10 可以看出在 1-21 日龄，P3 组与 CK 组存在极显著差异 ($P<0.01$)，与其他各组均无显著差异 ($P>0.05$)；22-42 日龄 P3 组与 CK 组存在显著差异 ($P<0.05$)；1-42 日龄，P3 组与 CK 组存在极显著差异 ($P<0.01$)，与 CKK 组存在显著差异 ($P<0.05$)。

表 1-10 AA+肉鸡平均日增重 (g)

Table1-10 Average daily gain of AA+ broilers (g)

组别 Groups	日龄 Day		
	1-21 日龄	22-42 日龄	1-42 日龄
P1	43.39±2.41 ^{ABab}	87.23±4.48 ^{ab}	65.35±2.20 ^{Bb}

P2	44.30±3.53 ^{ABa}	88.42±5.79 ^a	66.35±2.28 ^{ABab}
P3	45.00±2.90 ^{Aa}	89.24±5.21 ^a	67.94±1.47 ^{Aa}
P4	43.81±3.01 ^{ABab}	88.72±5.85 ^a	66.52±2.31 ^{ABab}
CK	41.58±2.21 ^{Bb}	84.61±4.56 ^b	63.10±2.19 ^{Cc}
CKK	43.26±2.41 ^{ABab}	86.72±5.19 ^{ab}	65.49±2.52 ^{ABb}

1.2.2.2 料肉比

试验各组及试验各阶段料肉比见表 1-11。在整个试验期间各组料肉比无显著性差异($P > 0.05$)。

表 1-11 AA+肉鸡料肉比

Table 1-11 Feed-to-meat ratio of AA+ broiler

组别 Groups	日龄 Day		
	1-21 日龄	22—42 日龄	1-42 日龄
P1	1.37±0.06	1.74±0.10	1.56±0.12
P2	1.35±0.07	1.73±0.10	1.54±0.14
P3	1.31±0.10	1.72±0.07	1.52±0.14
P4	1.35±0.08	1.74±0.08	1.56±0.15
CK	1.38±0.10	1.74±0.09	1.57±0.12
CKK	1.37±0.09	1.73±0.07	1.56±0.17

通过以上试验分析,在 AA+肉鸡的基础日粮中添加不同比例的中草药,其中 P3 组在体重、死淘率、料肉比以及平均日增重等数据分析中,皆优于其他中草药组以及抗生素组,因此将 P3 组继续做后续分析。

1.2.2.3 死淘率

试验各组死淘率见表 1-12,由表可以看出,P3、P4 组死淘率明显低于其他各组,P3 组死淘率为 3.60%,相比较 CK 组死淘率降低了 1.81%,与 CKK 组相比降低了 0.9%。

表 1-12 AA+肉鸡死淘率

Figure 1-12 Death rate of AA+ broilers

阶段 Stage	组别 Groups					
	P1	P2	P3	P4	CK	CKK
1-21d	3	2	3	2	3	3
22-42d	2	3	1	2	3	2
合计	5	5	4	4	6	5
死淘率	4.5%	4.5%	3.6%	3.6%	5.41%	4.5%

通过以上试验分析, 在 AA+肉鸡的基础日粮中添加不同比例的厚朴复合平胃散, 能够在一定程度上促进肉鸡的生长。其中 P3 组在体重、死淘率、料肉比以及平均日增重等数据分析中, 皆优于其他中草药组以及抗生素组, 因此将 P3 组继续做后续分析。

1.2.2.4 体尺性状

试验各组体尺性状见表 1-13。由表可以看出, P3 组与 CKK 组在胸宽、胫长、体斜长、龙骨长存在显著差异 ($P<0.05$), 与胸深、胫围无显著差异 ($P>0.05$)。P3 组与 CK 组在体斜长、胸宽、胸深、胸深、龙骨长、胫长存在显著差异 ($P<0.05$)。

表 1-13 AA+肉鸡体尺性状分析

Table 1-13 Analysis of body size traits of AA+ broilers

指标 Items	组别 Groups		
	P3	CK	CKK
体斜长	23.05±1.35 ^a	22.44±0.94 ^b	22.63±1.08 ^b
胸宽	10.54±0.68 ^a	9.80±0.65 ^c	10.09±0.67 ^b
胸深	14.10±0.61 ^a	13.68±0.83 ^b	13.92±0.70 ^{ab}
龙骨长	14.44±0.66 ^a	13.43±1.98 ^b	13.87±0.60 ^b
胫长	8.08±0.46 ^a	7.75±0.39 ^b	7.87±0.43 ^b
胫围	5.43±0.42 ^a	5.24±0.28 ^b	5.36±0.40 ^{ab}

1.3 讨论

1.3.1 厚朴复合白头翁散对 AA+肉鸡生长性能的影响

中草药能够在多个方面提高动物的生长性能, 中草药中含有丰富的有利于动物生长的活性物质, 也有一部分中药能够提高饲料的适口性, 增加其采食量。现已有大量证据证明中草药能提高动物的生长性能。侯翔^[58]研究发现, 在饲料中添加白头翁提取浸膏, 不仅能够促进肉鸡的生长, 饲料转化率也得到了改善。程迪等^[59]发现在日粮中添加厚朴总酚能够提高肉鸡平均日采食量和平均日增重 ($P<0.05$)。肉鸡的采食量与自身生理条件为主的体内因素以及外部环境, 温度、湿度以及饲料等众多因素组成, 肉鸡日采食量升高, 生长性能也会提高。

刘承鑫^[60]通过试验证明, 在肉鸡基础日粮中添加黄连, 厚朴等能够提高肉鸡末重以及平均日增重, 显著降低料肉比。山楂中含有柠檬酸以及多种维生素等, 其内含有解脂酶有助于脂肪类物质的消化吸收, 日粮中含有山楂能够改善饲料的适口性, 增强肉鸡的食欲, 提高采食量, 降低料肉比, 促进肉鸡的生长^[61]。顾玉芳^[62]等表明喂食白头翁汤不仅对球虫有较好的治疗效果, 而且还能促进肉鸡生长发育。本试验结果表明, 在 AA+肉鸡的基础

日粮中添加厚朴复合白头翁散能够不同程度的影响 AA+肉鸡各个阶段的平均日增重，降低死亡率，改善肉鸡的生长性能，其中 B2 组较 CKK 组，平均日增重有所升高，料肉比，死淘率有所降低。证明厚朴复合白头翁散能够提高肉鸡生长性能，且相比较添加抗生素的效果更好。

1.3.2 厚朴复合平胃散对 AA+肉鸡生长性能的影响

中兽医理论认为，脾胃是后天之本，气血生化之源泉，能够在饲料的消化吸收等生理过程中发挥着重要作用。消食平胃散中的山楂，槟榔是消食健脾的常见中草药，甘草补脾益气，祛痰止咳，和中缓急，苍术燥湿健脾，祛风散寒，明目；厚朴、陈皮行气化湿，健脾和胃，促进胃肠蠕动，加快饲料转化速度，达到促进肉鸡生长的作用。本试验中添加厚朴复合平胃散促进了肉鸡生长速度，与基础日粮组和土霉素组比较体重分别增加了 202.83g、82.73g。邱运梅^[63]通过试验研究发现在猪的基础日粮中添加消食平胃散能够提高仔猪的生长速度，与对照组比较，日增重提高 25.54%，差异性极显著（ $P<0.01$ ），基础日粮中的各营养成分也均高于对照组。有研究表明，在基础日粮中投喂甘草次酸能够提高育成期肉鸡的平均日增重，降低料肉比和死亡率^[64]。罗宗刚^[65]等通过试验研究发现，在基础日粮中添加甘草提取物，能够显著提高育肥猪的末重以及平均日增重，同时还有效地降低了料肉比，改善其生长性能，这与本试验研究结果相似。李启照^[66]将苍术添加到鸡的饲料中可以有效地预防传染性支气管炎，大大降低发病率与死亡率，同时还可以显著提升饲料的转化率、产蛋率。山楂能够增加饲料的适口性，提高采食量，能够显著地提高饲料消化率，降低料肉比，促进动物机体的生长^[67]。王黎琦等^[68]研究发现，复方中草药可提高 AA+肉仔鸡的平均日增重，降低料重比，与本实验结果一致。

1.4 小结

通过综合比较，饲料中添加厚朴复合白头翁散和饲料中添加厚朴复合平胃散均能有效地提高 AA+肉鸡的饲料利用率，降低料肉比，降低死亡率、提高了平均日增重，提高了肉鸡的末重、体斜长、胸宽、胸深、龙骨长、胫长、胫围等，其中添加 0.3%厚朴复合白头翁散和 0.3%厚朴复合平胃散在促进 AA+肉鸡生长效果最优，可以替代抗生素作为饲料添加剂来促进肉鸡的生长发育。

第二章 厚朴复合中草药添加剂对 AA+肉鸡屠宰性能及肉品质的影响研究

不同养殖品种，中草药药方不同，来源不同，纯度的差异会对畜禽的屠宰性能产生不同的影响。全净膛率和半净膛率是评价畜禽屠宰性能好坏的重要检测指标。全净膛率与半净膛率提高，能直接说明畜禽的产肉量在增加。同时，随着人们生活水平的提高，一些营养性疾病也在频发，并且也在低龄化发展，因此，人们在选择的时候会更加倾向于低热量，高蛋白的肉类食物。然而，鸡肉的结缔组织较少，肌纤维较小，脂肪熔点低，肉质鲜美，备受三高人群以及健身人员的喜爱。因其高蛋白，低热量，低脂肪，含有丰富的蛋白质，磷脂类物质，容易被人们吸收，更加适合老人与儿童。因此，本试验在前期生产性能试验的基础上，继续探究中草药添加剂对肉鸡屠宰性能及肉品质的影响，通过测定全净膛率以及半净膛率等 9 个屠宰指标，pH 值、剪切力、肉色等三个指标来判定中草药添加剂对肉鸡的屠宰性能、肌肉品质的影响。

本试验根据生长性能的试验结果，用最佳处理组进行屠宰性能及肉品质的分析。

2.1 材料与方法

2.1.1 试验材料

同 1.1.1

2.1.2 试验方法

2.1.2.1 屠宰性能

42 日龄测完体尺与体重后，根据生产性能试验的结果，从 P3、B2、CK、CKK 组随机选取 60 只（公母各半），共计 240 只，进行屠宰试验，屠宰前 12 小时停饲。记录屠宰指标。

按照中华人民共和国农业行业标准 NY/T 823-2004^[69]中的方法，测定鸡的 9 个屠宰性状，并计算其屠宰指标，测定项目如下：

活体重：宰前禁食 12h 的鸡重。

屠体重：鸡只放血、拔毛、去除脚角质层、趾壳以及喙后的重量（g）。

腿骨重：去除两侧腿的肌肉、皮肤以及皮下脂肪后的重量（g）

腿肌重：去除腿肌、皮肤、皮下脂肪的肌肉重量（g）

胸肌重：沿着胸骨脊切开皮肤，朝着背侧剥离，切断肩胛部肌腱，分离胸骨脊侧面肌

肉，分离胸肌，称重（g）。

翅膀重：展开两侧翅膀，在关节处切下，称重。

半净膛重：屠体重去气管、食道、嗦囊、肠、脾、胰、胆、生殖器官、肌胃内容物，以及角质膜的重量。

全净膛重：半净膛重去除心、肝、腺胃、肌胃、脂肪、头、脚的重量（g）

腹脂重：腹部脂肪和肌胃周围脂肪重量

计算屠宰指标：

屠宰率=屠体重/活重 $\times 100\%$ 公式（2.1）

半净膛率=半净膛重/活重 $\times 100\%$ 公式（2.2）

全净膛率=全净膛重/活体重 $\times 100\%$ 公式（2.3）

翅膀率=两侧翅膀重/全净膛重 $\times 100\%$ 公式（2.4）

腿肌率=两侧腿重/全净膛重 $\times 100\%$ 公式（2.5）

胸肌率=两侧胸肌重/全净膛重 $\times 100\%$ 公式（2.6）

腹脂率=腹脂重/（腹脂重+全净膛重） $\times 100\%$ 公式（2.7）

2.1.2.2 肉品质

挑选屠宰鸡只其单侧胸肌和单侧腿肌进行肉品质分析，其方法按照 NY/T 1333-2007 为标准的《畜禽肉品质测定》中方法进行。测定其肉色、pH、剪切力等。

剪切力

取新鲜的胸肌或者腿肌肉，长 $\times$ 宽 $\times$ 高不小于 6 厘米 $\times$ 3 厘米 $\times$ 3 厘米的整块肉样，剔除肉样表面的筋，膜以及脂肪。将取好的肌肉样品置于 80℃ 水浴锅，肉样中心温度为 70℃ 时取出，吸干水分，冷却至室温，用取样区顺着肌纤维方向取肉样在 C-LM3B 型数显式肌肉嫩度仪上垂直于肌纤维的方向测定剪切力，每个肉样测量 3 个部位，取平均值。

嫩度计算

记录测定数据，取平均值，扣除仪器空载运行时的最大剪切力，计算其肉样的嫩度值。

肉色

在屠宰后取三片大小相同，厚度相同的胸肌和腿肌，用 CR-410 色差仪测定肉色指标 L*值（亮度）、a*值（红度）、b*值（黄度）^[70]。

pH 值

使用便携式防水型酸碱度测试仪测定胸肌和腿肌 pH 值。使电极深入肌肉 1 厘米左右，读取胸肌、腿肌的 pH 各 3 次，计算平均值。

2.1.3 试验材料及仪器

数显式肌肉嫩度仪（C-LM3B 型） 东北农业大学工程学院

HWS-24 电热恒温水浴锅 上海一恒科学仪器有限公司

pH 仪 南京铭奥仪器设备有限公司

CR-410 色差仪 杭州柯盛行仪器有限公司

2.2 结果与分析

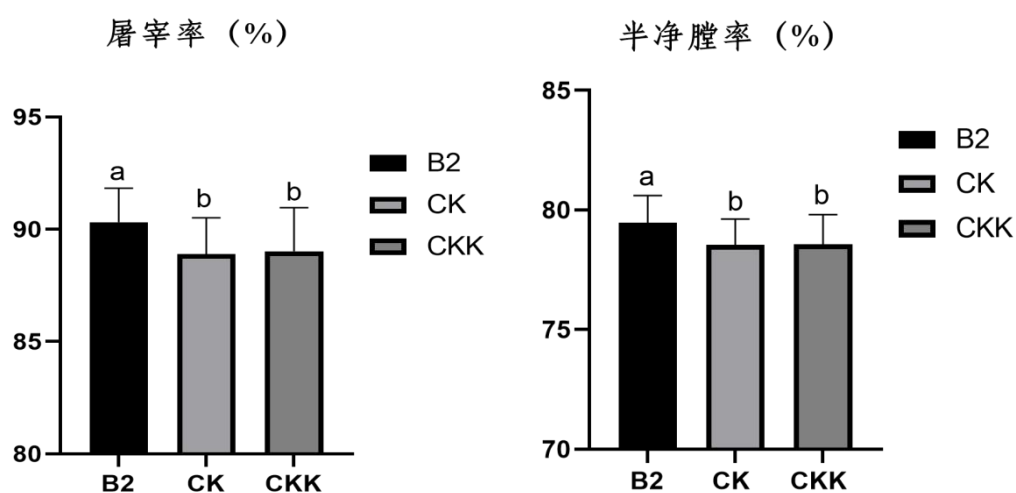
2.2.1 厚朴复合白头翁散对 AA+肉鸡屠宰性状的影响

各组屠宰性状见表 2-1。42 日龄时, B2 组体重与 CKK 组在屠体重、全净膛重、翅膀重、胸肌重、腿肌重、存在显著差异 ($P<0.05$), 与半净膛存在极显著差异 ($P<0.01$), 腹脂重均无差异 ($P>0.05$)。B2 与 CK 组在屠体重、半净膛重、全净膛重、翅膀重、胸肌重存在极显著差异 ($P<0.01$), 与腿肌重存在显著差异 ($P<0.05$)。

表 2-1AA+肉鸡屠宰性状分析

Table2-1 Analysis of slaughter trait of AA+ broilers

检测指标 Detection metrics	组别 Groups		
	B2	CK	CKK
屠体重	2587.50±151.38 ^{Aa}	2395.50±99.91 ^{Bc}	2506.39±80.61 ^{Ab}
半净膛重	2274.50±114.29 ^A	2119.28±109.34 ^B	2211.39±78.06 ^B
全净膛重	2007.61±91.97 ^{Aa}	1845.44±86.96 ^{Bc}	1936.22±125.98 ^{ABb}
翅膀重	214.50±20.22 ^{Aa}	191.79±18.35 ^{Bb}	200.81±15.95 ^{ABb}
胸肌重	585.98±67.63 ^{Aa}	507.75±44.44 ^{Bb}	538.08±47.60 ^{ABb}
腿肌重	412.85±28.00 ^a	376.51±44.32 ^b	383.84±40.80 ^b
腹脂重	46.17±5.57	47.52±5.28	47.33±3.69



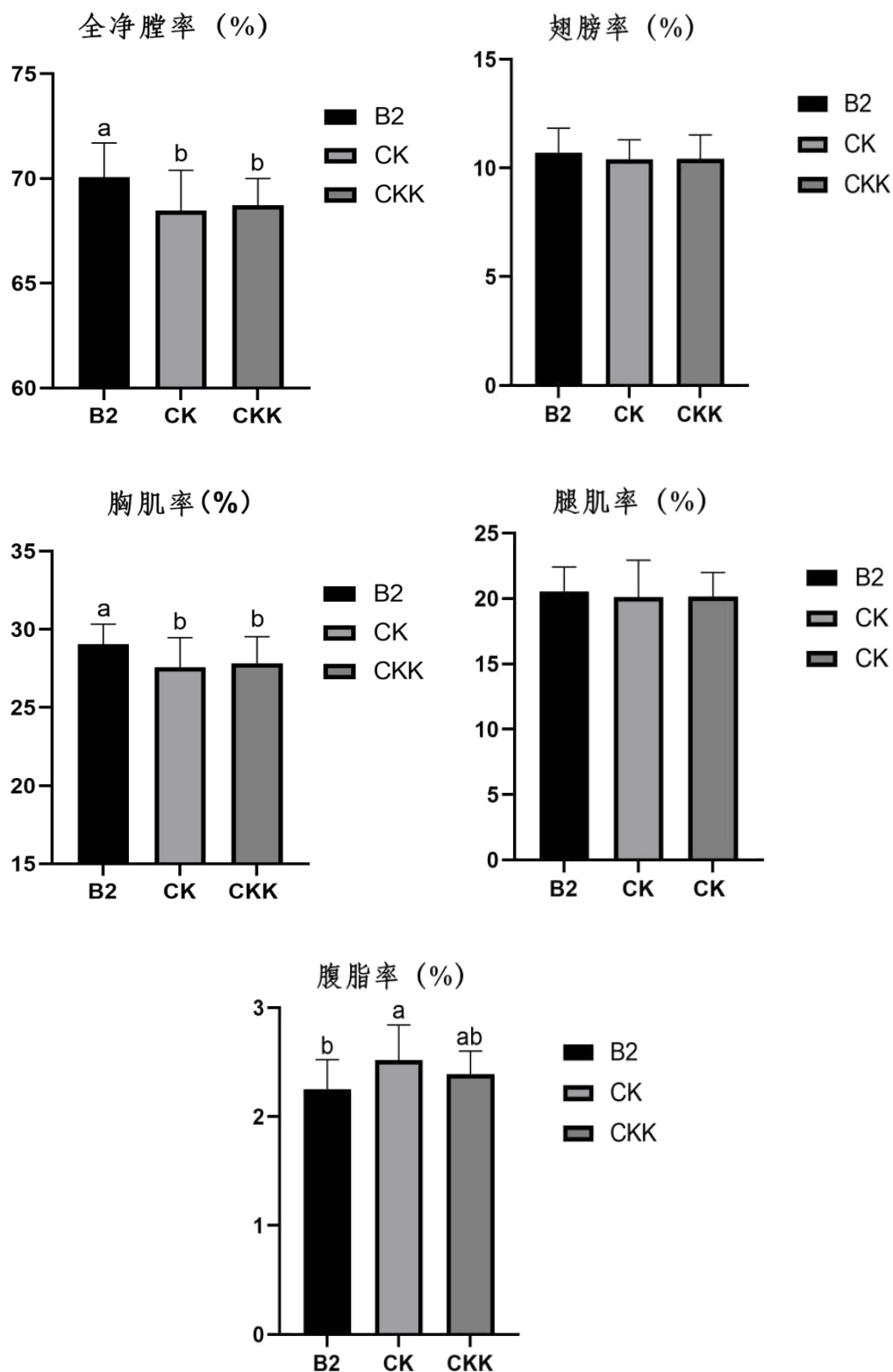


图 2.1 AA+肉鸡屠宰性状分析

Fig.2.1 Analysis of slaughtering traits of AA+broilers

由图 2.1 可知, B2 组与 CK 组、CKK 组在屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率等均存在显著差异 ($P < 0.05$), B2 组与 CK 组腹脂率存在显著差异 ($P < 0.05$) 与 CKK 组

无差异 ($P>0.05$)。

2.2.2 厚朴复合白头翁对 AA+肉鸡肉品质的影响

2.2.2.1 胸肌肉品质

试验各组胸肌肉品质见表 2-2。B2 组与 CKK 组剪切力、亮度 L*、黄度 b*存在显著差异 ($P<0.05$)，pH 值、红度 a*无显著差异 ($P>0.05$)。B2 组与 CK 组剪切力、亮度 L*、黄度 b*存在显著差异 ($P<0.05$)，pH 值、红度 a*无显著差异 ($P>0.05$)。

表 2-2AA+肉鸡胸肌肉品质分析

Table 2-2 Analysis of breast muscle quality of AA+ broilers

检测指标 Detection metrics	组别 Groups		
	B2	CK	CKK
剪切力	12.90±3.22 ^b	16.56±3.77 ^a	15.73±2.58 ^a
pH 值	5.97±0.17	5.94±0.29	5.93±0.20
亮度 L*	52.34±4.03 ^b	54.60±2.73 ^a	54.31±3.54 ^a
红度 a*	2.90±0.37	2.72±0.44	2.79±0.38
黄度 b*	15.18±2.04 ^b	17.01±2.38 ^a	16.90±2.42 ^a

2.2.2.2 腿肌肉品质

试验各组腿肌肉品质见表 2-3。B2 组与 CKK 组剪切力存在显著差异 ($P<0.05$)，pH 值、亮度 L*、红度 a*、黄度 b*，均无显著性差异 ($P>0.05$)，B2 与 CK 组剪切力呈现显著差异 ($P<0.05$)，与 pH 值、亮度 L*、红度 a*、黄度 b*，均无显著性差异 ($P>0.05$)。

表 2-3 AA+肉鸡腿肌肉品质分析

Table 2-3 Analysis of leg muscle quality of AA+ broilers

检测指标 Detection metrics	组别 Groups		
	B2	CK	CKK
剪切力	9.43±1.77 ^b	11.07±2.06 ^a	10.94±1.56 ^a
pH 值	6.18±0.17	6.18±0.10	6.20±0.13
亮度 L*	54.78±3.90	56.66±3.37	56.12±4.03
红度 a*	2.96±0.40	2.90±0.37	2.94±0.28
黄度 b*	14.84±1.49	15.44±1.65	15.30±1.57

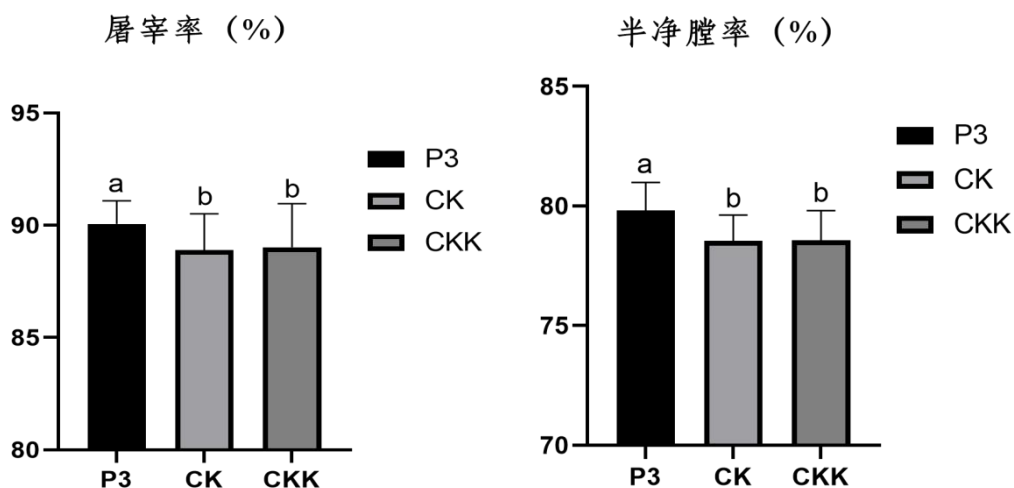
2.2.3 厚朴复合平胃散对 AA+肉鸡屠宰性状的影响

试验各组屠宰性状见表 2-4。P3 组与 CKK 组，屠体重、全净膛重、胸肌重、腿肌重存在显著性差异 ($P<0.05$)，半净膛重呈现极显著差异 ($P<0.01$)，腹脂重、翅膀重无显著差异 ($P>0.05$)。P3 组与 CK 组，屠体重、半净膛重、全净膛重存在极显著性差异 ($P<0.01$)，腹脂重无显著差异 ($P>0.05$)。

表 2-4AA+肉鸡屠宰性状分析

Table2-4 Analysis of slaughter trait of AA+ broilers

检测指标 Detection metrics	组别 Groups		
	P3	CK	CKK
屠体重	2601.39±136.82 ^{Aa}	2395.50±99.91 ^{Bc}	2506.39±80.61 ^{Ab}
半净膛重	2313.56±88.76 ^A	2119.28±109.34 ^C	2211.39±78.06 ^B
全净膛重	2020.89±131.14 ^{Aa}	1845.44±86.96 ^{Bc}	1936.22±125.98 ^{ABb}
翅膀重	213.89±13.42 ^{Aa}	191.79±18.35 ^{Bb}	200.81±15.95 ^{Aab}
胸肌重	570.34±18.72 ^{Aa}	507.75±44.44 ^{Bb}	538.08±47.60 ^{ABb}
腿肌重	416.29±31.02 ^{Aa}	376.51±44.32 ^{Bb}	383.84±40.80 ^{ABb}
腹脂重	44.97±6.06	47.52±5.28	47.33±3.69



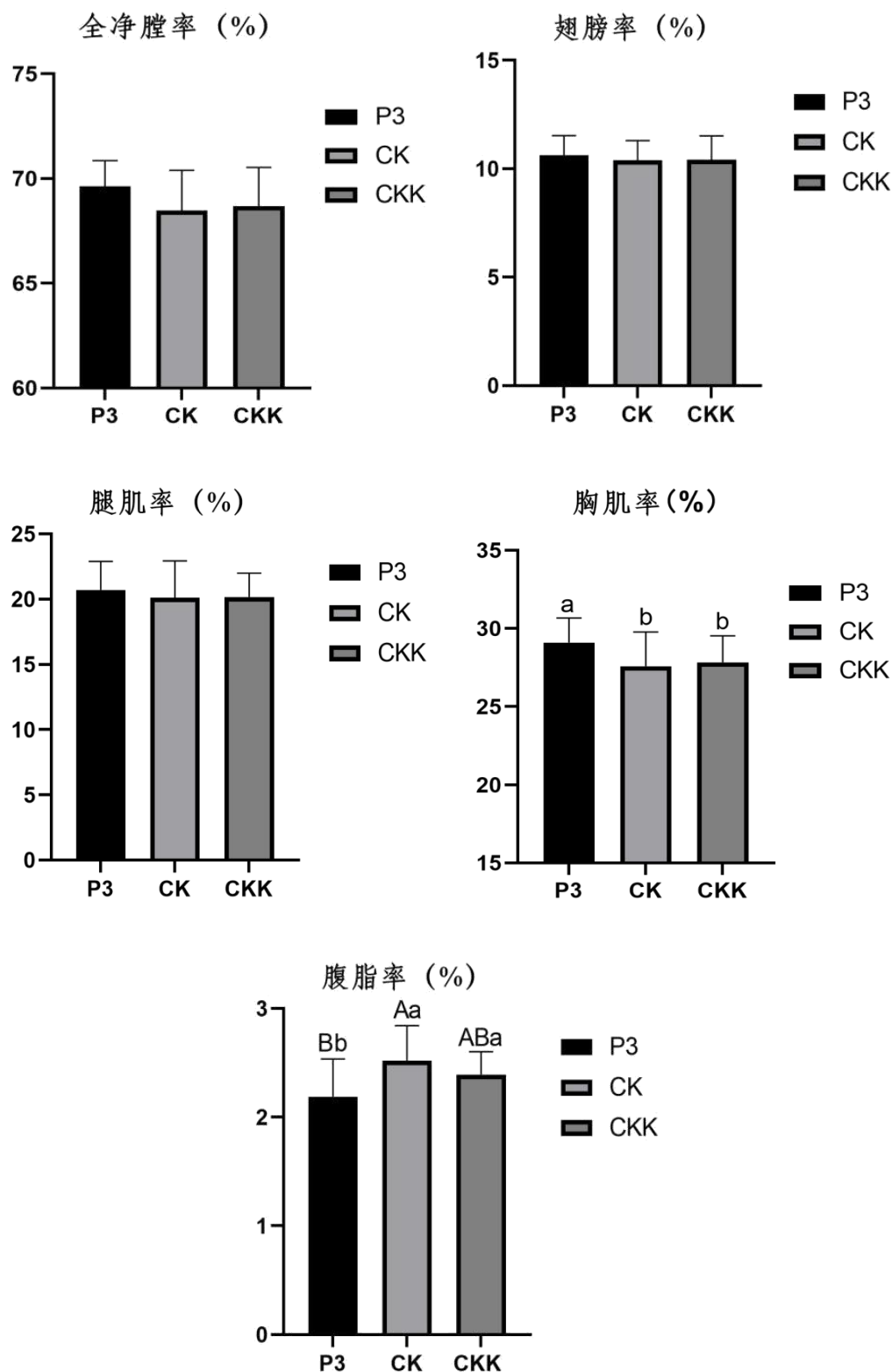


图 2.2 AA+肉鸡屠宰性状分析

Figure 2.2 Analysis of slaughtering traits of AA+ broilers

由图 2.2 可知 P3 组与 CK 组、CKK 组在屠宰率、半净膛率、胸肌率均存在显著差异 ($P < 0.05$), 全净膛率、翅膀率无显著差异 ($P > 0.05$), P3 组与 CK 组腹脂率呈现极显

著差异 ($P<0.01$)，与 CKK 组存在显著差异 ($P<0.05$)。

2.2.4 厚朴复合平胃散对 AA+肉鸡肉品质的影响

2.2.4.1 胸肌肉品质

试验各组胸肌肉品质见表 2-5。P3 组与 CK 组剪切力、亮度 L* 存在显著差异 ($P<0.05$)，pH 值、红度 a*、黄度 b* 均无显著性差异 ($P>0.05$)。P3 组与 CKK 组、剪切力存在显著性差异 ($P<0.05$)，pH 值、红度 a*、黄度 b* 均无显著性差异 ($P>0.05$)。

表 2-5 AA+肉鸡胸肌肉品质分析

Table 2-5 Analysis of breastmuscle quality of AA+ broilers

检测指标 Detection metrics	组别 Groups		
	P3	CK	CKK
剪切力	12.45±2.93 ^b	16.56±3.77 ^a	15.73±2.58 ^a
pH 值	5.95±0.13	5.94±0.29	5.93±0.20
亮度 L*	52.24±2.95 ^b	54.60±2.73 ^a	54.31±3.54 ^a
红度 a*	2.97±0.41	2.72±0.44	2.79±0.38
黄度 b*	15.82±2.79	17.01±2.38	16.90±2.42

2.4.2.2 腿肌肉品质

试验各组腿肌肉品质见表 2-6。P3 组与 CKK 组 CK 组存在显著差异 ($P<0.05$)，亮度 L* 值降低了 2.63%，pH 值、红度 a*、黄度 b* 无显著差异 ($P>0.05$)。

表 2-6 AA+肉鸡腿肌肉品质分析

Table 2-6 Analysis of leg muscle quality of AA+ broilers

检测指标 Detection metrics	组别 Groups		
	P3	CK	CKK
剪切力	9.35±1.88 ^b	11.07±2.06 ^a	10.94±1.56 ^a
pH 值	6.16±0.25	6.18±0.10	6.20±0.13
亮度 L*	54.68±3.54	56.66±3.37	56.12±4.03
红度 a*	3.01±0.28	2.90±0.37	2.94±0.28
黄度 b*	14.71±1.54	15.44±1.65	15.30±1.57

2.3 讨论

2.3.1 厚朴复合白头翁散对 AA+肉鸡屠宰性能的影响

肉鸡的屠宰性能是衡量它们产肉能力的重要指标,但外部环境,饲料营养水平以及疾病等各种因素也会对屠宰性能产生影响^[71]。屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率、腿肌率是产肉性能的几个重要指标。有研究表明在肉鸡基础日粮中添加山楂、白术等中草药,能够显著地提高屠宰率、半净膛率、全净膛率以及腿肌率^[72]。马绍伟^[73]等发现,在河田鸡日粮中添加山楂,黄芪等中草药超微粉能显著提高肉鸡的屠宰率和腿肌率,同时山楂多糖还具有促进胃排空的作用,能够提高肉鸡的采食量,降低料肉比,提高肉鸡的屠宰性状。有人研究报道,山楂、金银花可以提高彭县黄鸡的生长性能和产肉率,其原因是山楂具有消积化食,促进胃肠蠕动的的作用,能够对肠道消化起到积极作用^[74]。有研究表明,喂食肉鸡中草药,能够一定程度上改善肉鸡的屠宰率、半净膛率、全净膛率,同时还可以降低腹脂率,对屠宰性能有显著的提升作用^[75]。韩梅红^[76]通过试验研究表明,日粮中添加 1%的中草药添加剂能够提高肉鸡的宰前体重、半净膛率、全净膛率、腿肌率和胸肌率。厚朴复合白头翁散对肉鸡屠宰性能影响报道较少。本试验结果表明,在肉鸡基础日粮中添加 0.3%的厚朴复合白头翁散, B2 组与 CKK 组、CK 组在屠宰率、全净膛率、半净膛率、胸肌率存在显著差异 ($P<0.05$),可能是中草药改善肠道菌群,提高了有益菌的相对丰度,促进了胃肠道消化吸收,提高整体营养代谢水平,进而提高了屠宰性能。

2.3.2 厚朴复合白头翁散对 AA+肉鸡肉品质的影响

随着人们生活水平的提高,消费者对肉的需求逐渐发生改变,人们更加重视食物的营养价值,并且对肉类的口感以及感官特征等方面的要求也越来越高。肌肉品质可以通过多种方式来衡量,比如通过感官上检查,安全性检测和营养成分检测。在肉鸡的基础日粮中添加中草药制剂,能够为动物机体提供许多生物活性物质,增加天然性植物营养,提高动物的产品质量^[77]。

肉的嫩度对于评估其营养成分和风味有着至关重要的作用,它不仅可以决定食物的美味程度,还可以决定其市场价格。我们可以用剪切力来衡量肌肉的嫩度,剪切力越大,肉质越老。剪切力可以揭示肌肉中肌原纤维,结缔组织的含量与化学结构状态^[78]。李红梅等^[79]在猪的基础日粮中添加厚朴提取物显著改善了肉质,降低了滴水损失、提高了肉色。日粮中添加厚朴等复合中草药添加剂能够显著提高肉鸡的生长性能,显著改善肉品质,增强抗氧化能力^[80]。杨楷^[81]等利用白头翁、黄连、黄柏、金银花研究其对肉品质的影响,结果发现:试验组的肉色显著改善,降低了肌肉剪切力,但是, pH 值显著低于对照组 ($P<0.05$)。本试验中添加 0.3%的复方中草药添加剂能够显著降低剪切力,增加了肉质嫩度,对亮度 (L^*)、黄度 (b^*) 有显著改善,说明复方中草药饲料添加剂能够显著改善鸡肉色泽,提

高肉品质。

2.3.3 厚朴复合平胃散对 AA+肉鸡屠宰性能的影响

屠宰率和全净膛率可以反映畜禽的屠宰性能,较高的屠宰率能表明畜禽具有更高的肉用使用价值,表明肉用性能良好^[82]。吴汉东^[83]表明,在肉鸡的基础日粮中添加不同比例的中草药添加剂,能够提高肉鸡的屠宰率与全净膛率。王子龙^[84]通过试验证实,将中草药添加到 817 肉鸡日粮中,能显著提升屠宰率、全净膛率,从而显著改善胴体品质。李松桥等^[85]研究表明 4%的甘草等混合物能够显著提高肉鸡的胸肌率,此外甘草黄酮还能够促进蛋白质的合成。有报道,不同剂量的复方中草药添加剂能够在一定程度上改善肉鸡的屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率以及腿肌率,表明在基础日粮中添加复方中草药能够提高肉鸡的能量代谢,从而提升屠宰性能^[86]。吴汉东^[87]在肉鸡基础日粮中添加甘草、山楂、神曲等十味中草药,结果发现,可以提高肉鸡的屠宰率和全净膛率,并显著降低了肉鸡的腹脂率。本试验在肉鸡日粮中添加厚朴复合平胃散发现, P3 组与 CKK 组、CK 组在屠宰率、半净膛率、胸肌率存在显著差异 ($P<0.05$), 与全净膛率、翅膀率无显著差异 ($P>0.05$)。

2.3.4 厚朴复合平胃散对 AA+肉鸡肉品质的影响

罗燕^[88]通过试验研究表明在中国美利奴羊日粮中添加陈皮、苍术、山楂等中草药方剂,能够下调肌纤维直径,上调肌纤维密度,其试验组与对照组相比,存在显著差异 ($P<0.05$) 或者极显著差异 ($P<0.01$), 表明在日粮中添加该药方能够显著改善绵羊肉的嫩度以及品质,同时还可以通过影响肌苷酸的含量而改善肉的鲜味。有报道称,在肉仔鸡的日粮中添加山楂提取物能够提高系水力、降低滴水损失,但差异不显著,可以显著的改善肌肉的剪切力,对 pH 值无显著差异^[89]。杨双^[90]在猪的日粮中添加甘草、大枣、苍术、茯苓、黄连等十味中草药,结果表明:试验组的肌肉 L*值与对照组比较有所升高,可以说试验组猪的肉质更加明亮,剪切力与对照组均差异不显著,但是均低于对照组,说明肉质嫩度更好,同时也提高了猪肉的系水力。本试验在 AA+肉鸡的日粮中添加厚朴、山楂、苍术、陈皮、甘草等 7 味中草药,结果发现试验组与对照组剪切力存在显著或者极显著差异,黄度 L*有所降低与对照组存在显著差异 ($P<0.05$)。中草药可以显著改善肉鸡的肉质性状,这是因为它们能够促进肠道内消化和代谢酶的活性,从而调节机体内的生理生化反应,从而达到改善肉质性状的目的。

2.4 小结

在 AA+肉鸡中添加 0.3%的厚朴复合白头翁散能够提高肉鸡的屠宰率、半净膛率、胸肌率,降低腹脂率,提高肉鸡的屠宰性能;还能降低肌肉剪切力,亮度 L*, 黄度 b*, 改善了鸡肉色泽以及肉品质。

在 AA+肉鸡中添加 0.3%厚朴复合平胃散，能够有效地提高肉鸡的屠宰率、半净膛率、胸肌率，降低腹脂率，提高肉鸡的屠宰性能；同时还降低了肌肉剪切力，亮度 L*，改善了肉品质。

第三章 厚朴复合中草药添加剂对 AA+肉鸡肠道发育及免疫器官的影响研究

小肠是机体吸收营养物质的主要器官之一，因其具有独特的结构与营养物质的吸收、消化密切相关，并且肠绒毛长度与隐窝深度也是衡量肠道功能的主要指标^[91,92]。肠绒毛的长度决定着肠粘膜与食糜的接触程度，肠绒毛越长越有利于对营养物质的吸收，而隐窝深度主要与细胞的增殖速率有关，隐窝深度变深表明肠道上皮细胞成熟度变低，吸收能力下降，反之亦会增强。本试验讨论厚朴复合中草药添加剂对 AA+肉鸡肠道形态以及免疫器官发育的影响研究，通过绒毛长度，隐窝深度，绒隐比、免疫器官指数进一步分析肠道的发育状态和免疫器官的发育。

本试验根据生长性能的试验结果进一步对肠道发育及免疫器官发育分析。

3.1 材料与方法

3.1.1 试验动物

同 2.1.1

3.1.2 试验仪器与材料

YT-7FB 型生物组织摊烤片机 湖北省孝感市亚光医用电子技术有限公司

RM2245 轮转式切片机 莱卡显微系统（上海）有限公司

3.1.3 测定项目及方法

根据生产性能试验的结果，0.3%厚朴复合白头翁散以及 0.3%厚朴复合平胃散促进生长方面效果最佳，因此选择 B2 组、P3 组、CK 组、CKK 组，探讨肠道形态以及免疫器官的发育情况。

3.1.3.1 肠道切片

选取十二指肠 U 型弯曲处，空肠末端以及回肠中段 1 厘米肠段一段，放入生理盐水中清洗，随即放在多聚甲醛中固定，待后续做肠道切片。

方法：

- 1.修剪样品：将样品修剪至合适大小，置于白色包埋盒中，流水冲洗。
- 2.脱水：30%、50%、70%、80%浓度的乙醇溶液中脱水两个小时，95%，100%各两次，每次一个小时。
- 3.透明：二甲苯透明，透明期间注意掌握样品颜色，以淡黄色轻微透明为止。

4.浸蜡：软蜡、硬蜡分别两个蜡缸，每蜡缸浸蜡半小时（提前化蜡）。

5.包埋：将样品放入不锈钢包埋盒，拆掉白色包埋盒盖子使用包埋机包埋，包埋完成的蜡块放入 4℃冰箱保存。

6.切片：切片厚度大约为 5μm。

7.切好的片子放入 65℃烘箱中烘烤 2.5 小时。

8.染色封片：二甲苯I→二甲苯II→酒精（100%、90%、80%、70%）→水→苏木精→冲水→10%盐酸酒精→冲水→酒精（85%）→10%伊红→酒精（95%、100%）→二甲苯→封片

3.1.3.2 免疫器官重量

称取胸腺、脾脏、法氏囊的重量，计算器官指数。

脾脏指数=脾脏重量/活体重×100% (公式 3.1)

胸腺指数=胸腺重/活体重×100% (公式 3.2)

法氏囊指数=法氏囊重/活体重×100% (公式 3.3)

3.2 结果与分析

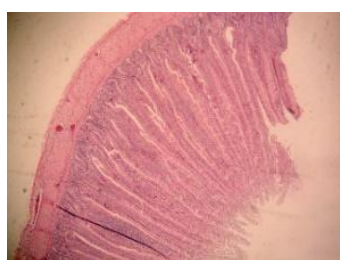
3.2.1 厚朴复合白头翁散对 AA+肉鸡肠道形态及免疫器官的影响

试验各组肠道形态结果见表 3-1。由表可以看出，B2 组十二指肠绒毛长度与 CKK 组绒毛长度增长了 13.33% ($P<0.05$)，与 CK 组相比提高了 19.71% ($P<0.01$)，B2 组空肠绒毛长度比 CKK 组、CK 组分别长了 12.60%和 18.59%，均呈现显著性差异 ($P<0.05$)，B2 组回肠绒毛长度比 CKK 组、CK 组分别提高了 20.57%和 32.46%，均呈现极显著性差异 ($P<0.01$)。B2 组十二指肠隐窝深度比 CKK 组、CK 组分别浅了 4.59%和 8.12%，差异不显著 ($P>0.05$)；B2 组空肠隐窝深度比 CKK 组浅了 5.80%差异显著 ($P<0.05$)，比 CK 组浅了 4.56%，差异不显著 ($P>0.05$)；B2 组回肠隐窝深度比 CKK 组、CK 组浅了 6.06%和 1.75%，差异不显著 ($P>0.05$)。B2 组十二指肠绒毛长度/隐窝深度比对照组 CK 组增加了 27.31%差异极显著 ($P<0.01$)，比 CKK 组增加了 18.30%，差异性显著 ($P<0.05$)；B2 组空肠绒毛长度/隐窝深度比 CKK 组、CK 组分别增加了 19.60%、24.57%，差异极显著 ($P<0.01$)；B2 组回肠绒毛长度/隐窝深度比 CKK 组、CK 组分别增加了 26.73%和 33.61%，均差异性极显著 ($P<0.01$)。

表 3-1AA+肉鸡肠道形态的影响分析

Table3-1 Analysis of the influence of intestinal morphology of AA+ broilers

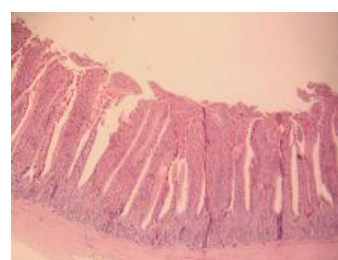
部位 Place	检测指标 Detection metrics	组别 Groups		
		B2	CK	CKK
十二指肠	绒毛长度/ μm	1715.85 $\pm$ 77.11 ^{Aa}	1433.29 $\pm$ 125.64 ^{Bb}	1514.07 $\pm$ 109.52 ^{ABb}
	隐窝深度/ μm	201.95 $\pm$ 12.09	218.35 $\pm$ 28.31	211.22 $\pm$ 17.02
	V/C	8.53 $\pm$ 0.50 ^{Aa}	6.70 $\pm$ 0.97 ^{Bb}	7.21 $\pm$ 0.82 ^{ABb}
空肠	绒毛长度/ μm	1163.82 $\pm$ 92.79 ^a	981.42 $\pm$ 65.01 ^b	1033.63 $\pm$ 95.48 ^b
	隐窝深度/ μm	161.97 $\pm$ 3.77 ^b	169.36 $\pm$ 5.27 ^b	171.36 $\pm$ 4.89 ^a
	V/C	7.20 $\pm$ 0.68 ^A	5.78 $\pm$ 0.56 ^B	6.02 $\pm$ 0.52 ^B
回肠	绒毛长度/ μm	936.87 $\pm$ 55.68 ^{Aa}	707.27 $\pm$ 49.83 ^{Bc}	777.02 $\pm$ 45.80 ^{Bb}
	隐窝深度/ μm	146.94 $\pm$ 14.21	149.51 $\pm$ 15.14	155.89 $\pm$ 14.04
	V/C	6.40 $\pm$ 0.97 ^{Aa}	4.79 $\pm$ 0.56 ^{Bb}	5.05 $\pm$ 0.44 ^{Bb}



B2 十二指肠



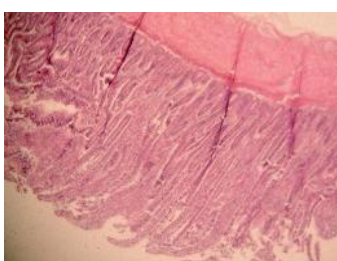
B2 空肠



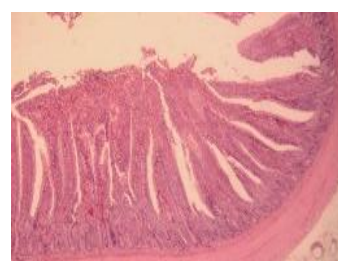
B2 回肠



CK 十二指肠



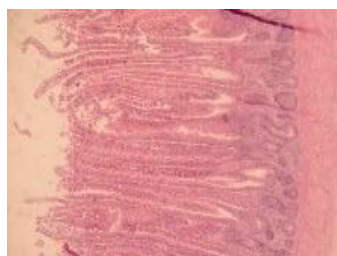
CK 空肠



CK 回肠



CKK 十二指肠



CKK 空肠



CKK 回肠

图 3.1 十二指肠、空肠、回肠组织切片 4x10

Figure 3.1 Duodenum, jejunum and ileum tissue slices 4x10

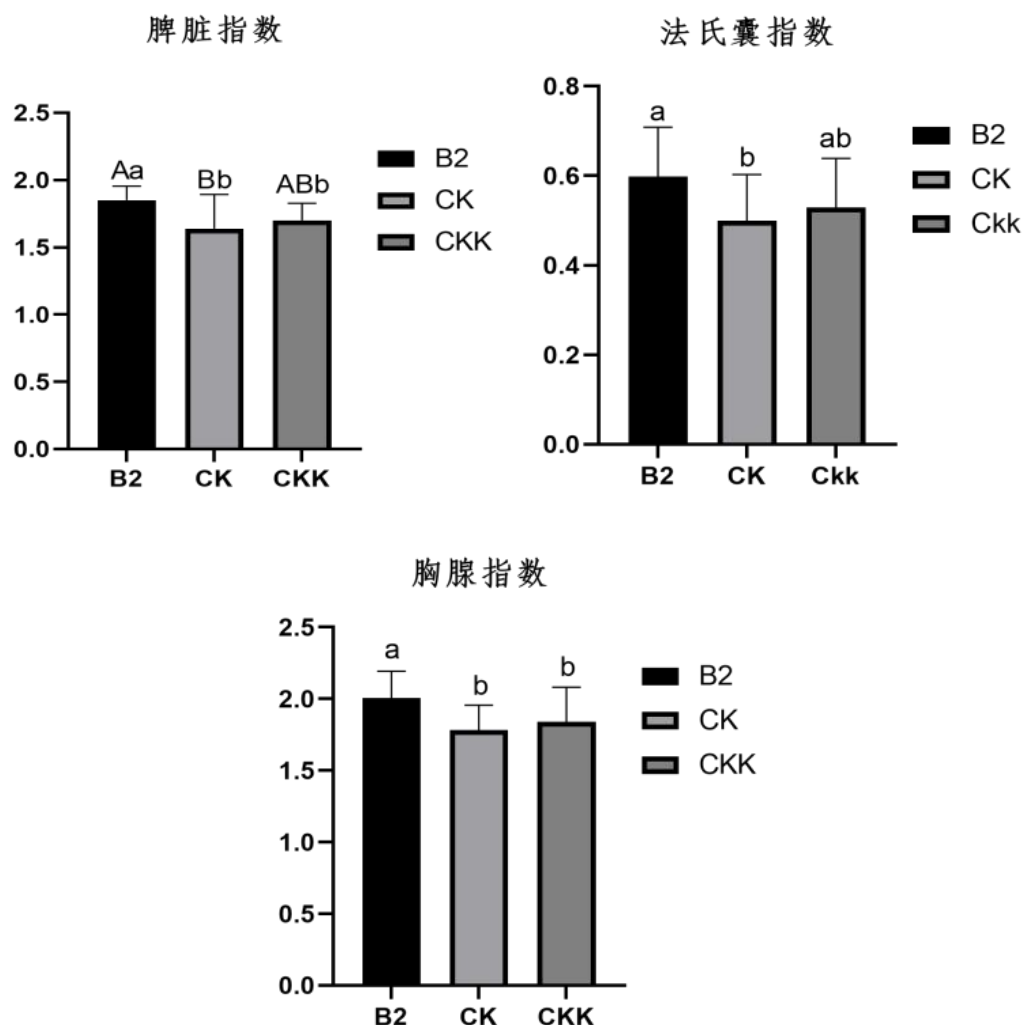


图 3.2 免疫器官指数

Figure 3.2 Immune organ index

由图 3.2 可知, B2 组脾脏指数与 CK 组存在极显著差异 ($P<0.01$), 与 CKK 组存在显著差异 ($P<0.05$), 并分别提高了 12.80%、8.82%; B2 组法氏囊指数与 CK 组存在显著差异 ($P<0.05$), 提高了 20%, 与 CKK 组无显著差异 ($P>0.05$) 但是提高了 13.21%; B2 组胸腺指数与 CK 组、CKK 组均存在显著差异 ($P<0.05$)。

3.2.1 厚朴复合平胃散对 AA+肉鸡肠道形态及免疫器官的影响

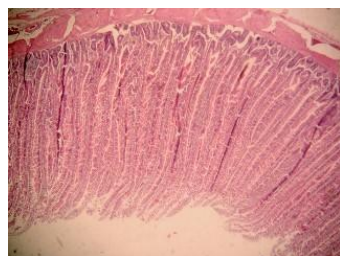
试验各组肠道形态结果见表 3-2。P3 组十二指肠绒毛长度比 CK 组增加了 20.93%, 差异极显著 ($P<0.01$) 比 CKK 增加了 14.48%, 差异性显著 ($P<0.05$); P3 组空肠绒毛长度比 CKK 组、CK 组分别增加了 13.20%、19.22%, 均差异性显著 ($P<0.05$); P3 组回肠绒毛长度比 CKK 组、CK 组分别增加了 22.27%、34.32%, 差异极显著 ($P<0.01$)。P3 组十二指肠隐窝深度比 CKK 组、CK 组分别浅了 6.82%、10.28%, 差异不显著 ($P>0.05$); P3 组的空肠隐窝深度比 CKK 组、CK 组分别浅了 2.81%、1.61%, 均无差异性 ($P>0.05$);

P3 组的回肠隐窝深度比 CKK 组、CK 组分别浅了 5.49%、1.17%，均无差异性 ($P>0.05$)。P3 组十二指肠绒毛长度/隐窝深度比 CKK 组提高了 22.05%，差异显著 ($P<0.05$)，比 CK 组 31.34%，差异极显著 ($P<0.01$)；P3 组空肠绒毛长度/隐窝深度比 CKK 组、CK 组分别提高了 16.94%、21.80%，差异显著 ($P<0.05$)；P3 组回肠绒毛长度/隐窝深度比 CKK 组、CK 组分别提高了 30.30%、37.37%，差异极显著 ($P<0.01$)。

表 3-2AA+肉鸡肠道形态的影响分析

Table3-2 Analysis of the influence of intestinal morphology of AA+ broilers

部位 Place	检测指标 Detection metrics	组别 Groups		
		P3	CK	CKK
十二指肠	绒毛长度/ μm	1733.25 $\pm$ 102.80 ^{Aa}	1433.29 $\pm$ 125.64 ^{Bb}	1514.07 $\pm$ 109.52 ^{ABb}
	隐窝深度/ μm	197.99 $\pm$ 11.60	218.35 $\pm$ 28.31	211.22 $\pm$ 17.02
	V/C	8.80 $\pm$ 0.95 ^{Aa}	6.70 $\pm$ 0.97 ^{Bb}	7.21 $\pm$ 0.82 ^{ABb}
空肠	绒毛长度/ μm	1170.03 $\pm$ 107.69 ^a	981.42 $\pm$ 65.01 ^b	1033.63 $\pm$ 95.48 ^b
	隐窝深度/ μm	166.67 $\pm$ 5.52	169.36 $\pm$ 5.27	171.36 $\pm$ 4.89
	V/C	7.04 $\pm$ 0.74 ^a	5.78 $\pm$ 0.56 ^b	6.02 $\pm$ 0.52 ^b
回肠	绒毛长度/ μm	950.03 $\pm$ 35.04 ^{Aa}	707.27 $\pm$ 49.83 ^{Bb}	777.02 $\pm$ 45.80 ^{Bb}
	隐窝深度/ μm	147.78 $\pm$ 14.16	149.51 $\pm$ 15.14	155.89 $\pm$ 14.04
	V/C	6.58 $\pm$ 0.54 ^{Aa}	4.79 $\pm$ 0.56 ^{Bb}	5.05 $\pm$ 0.44 ^{Bb}



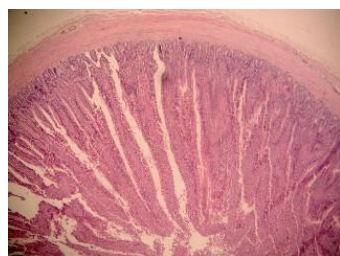
P3 十二指肠



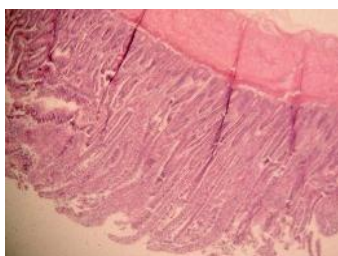
P3 空肠



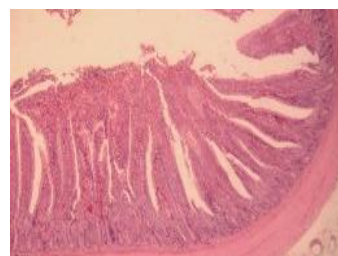
P3 回肠



CK 十二指肠



CK 空肠



Ck 回肠



CKK 十二指肠

CKK 空肠

CKK 回肠

图 3.3 十二指肠、空肠、回肠组织切片 4x10

Figure 3.3 Duodenum, jejunum and ileum tissue slices 4x10

由图 3.4 可以看出 P3 组脾脏指数与 CK 组存在极显著差异 ($P < 0.01$), 与 CKK 组存在显著差异 ($P < 0.05$); P3 组法氏囊指数与 CK 组存在显著差异 ($P < 0.05$), 与 CKK 组差异不显著 ($P > 0.05$); P3 组胸腺指数与 CK 组均存在显著差异 ($P < 0.05$) 与 CKK 组无显著差异 ($P > 0.05$)。

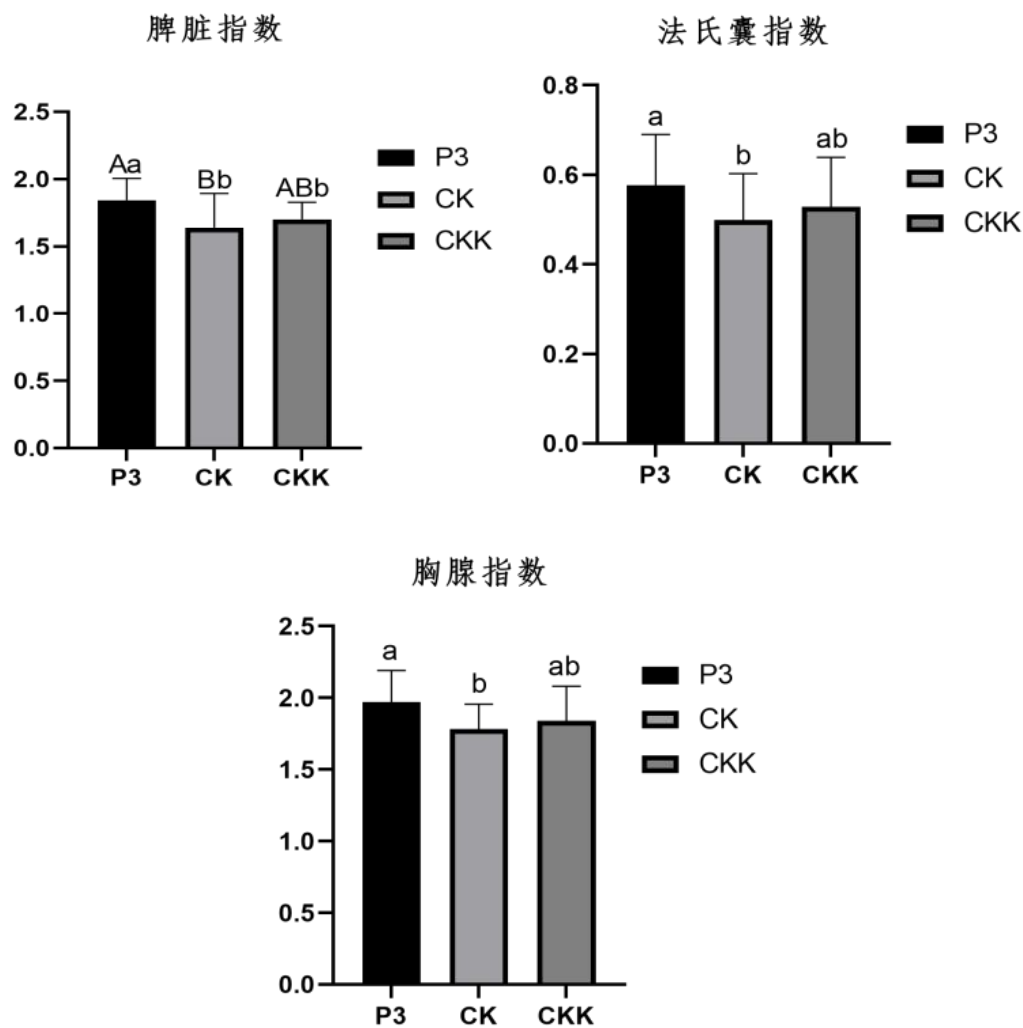


图 3.4 免疫器官指数

Figure 3.4 Immune organ index

3.3 讨论

3.3.1 厚朴复合白头翁散对 AA+肉鸡肠道形态及免疫器官的影响

小肠是动物机体消化吸收的主要场所，机体的生长性能主要取决于小肠的形态功能。小肠的绒毛长度，隐窝深度以及 V/C 等指标是评价小肠消化吸收功能的重要指标，小肠绒毛长度越长，就表示小肠吸收面积越大；隐窝深度越浅，消化吸收营养物质的能力越好，小肠绒毛/隐窝深度比值越大，表示消化吸收能力越强^[93]。厚朴的主要成分为酚类化合物与酚苷类化合物，如厚朴酚与和厚朴酚、生物碱等，具有改善胃肠道运动障碍、抗抑郁、抗菌、抗炎抗氧化抗肿瘤的作用^[94]。白头翁具有维持肠道内环境稳态，对肠黏膜有收敛止血、促进肠黏膜修复的作用^[95]。滕奕等^[96]在基础日粮中添加厚朴提取物能够抑制空肠 CD 的上升，表明厚朴提取物能够缓解肠道组织的损伤，改善肉鸡的肠道形态，促进小肠绒毛的发育。有报道称，将厚朴酚添加到临武鸭的基础日粮中能够提高回肠绒毛长度，以及绒毛隐比^[97]。贺永康^[98]研究发现，使用由白头翁、黄连、黄芪、党参和大黄等中草药组成的配方能够提高小肠绒毛的长度，降低隐窝深度，增加 V/C 比值，改善肠道黏膜的形态结构。在日粮中添加黄芪多糖可以提高雏鸡空肠绒毛高度/隐窝深度值，增强雏鸡的肠黏膜免疫功能^[99]。本试验在 AA+肉鸡中添加厚朴复合白头翁散，结果表明，中草药添加剂能够提高肉鸡小肠绒毛长度，降低隐窝深度，提高了 V/C 的比值，改善了肠道黏膜的形态结构。

免疫器官是免疫细胞增殖发育的必要场所。随着免疫器官的不断发育，免疫细胞的数量也会显著增多，从而促进机体的抗病能力。胸腺、脾脏、法氏囊均是禽类的重要免疫器官，是淋巴细胞的形成、分化和产生反应的重要场所^[100]。三种免疫器官的发育情况均能反应肉鸡免疫系统水平的高低，免疫功能的增强有利于机体抵御病原微生物的侵袭，降低肉鸡的患病风险，保证家禽的健康生长^[101]。李亮等^[102]在黄羽肉鸡的日粮中添加厚朴、黄芪、山楂等中草药添加剂能够显著提高第 3 周末的脾脏重量，以及脾脏指数，抗生物素组在测定周期内没有显著提高各免疫器官的重量以及免疫器官指数。李术钗等^[103]研究蒲公英与白头翁不同配比山鸡免疫功能的影响，结果表明；在日粮中添加食粮 5% 的白头翁与蒲公英，能够显著提升胸腺指数和法氏囊指数（ $P < 0.05$ ）。有报道称在日粮中添加不同剂量白头翁浸膏能够提高 42 日龄肉鸡脾脏指数，与对照组比较分别提高了 9.65%、14.04% 和 10.53%，差异性不显著（ $P > 0.05$ ），但是 42 日龄的法氏囊指数提高了 47.62%，52.38% 和 47.62%，差异性显著（ $P < 0.05$ ）^[104]。本试验在 AA+肉鸡日粮中添加厚朴复合白头翁散，能够提高胸腺指数、法氏囊指数，以及脾脏指数，与时维静^[105]研究基本一致，同时也说明了说明中草药中的活性物质能够促进动物自身免疫器官的生长。

3.3.2 厚朴复合平胃散对 AA+肉鸡肠道形态及免疫器官的影响

小肠是动物机体的一个重要的消化器官与免疫器官，不仅能够起到消化吸收营养物质

的作用,还能抵御外界病原的入侵。肠绒毛是小肠的主要消化结构,绒毛的长度与细胞数目有关,绒毛越高,对于营养物质的吸收能力越强,隐窝的深度同样能够反应细胞生成率,隐窝越浅,表明细胞的成熟率越高,分泌功能也就越强^[106]。甘草具有清热解毒,健脾益气的作用。甘草多糖不仅可以抵御病毒,还可以提升机体的抗氧化能力,王虹^[107]等人的实验结果表明,添加硒化甘草多糖的组别,雏鸡的小肠组织结构形态得到了改善,小肠绒毛的排列更为整齐,伸展更为顺畅,十二指肠、空肠、回肠的绒毛长度也得到了显著改善,而且隐窝的深度也变得更浅,绒毛的长度和隐窝的深度的比例也得到了提升。戴必胜^[108]等在肉鸡的基础日粮中添加苍术、陈皮、山楂、甘草、芦荟等十味中草药,对回肠绒毛形态和密度有相似的作用,其中对肠绒毛的长度、密度的影响显著($P<0.05$)。张美英^[109]研究发现给肉鸡喂食山楂提取物,能够显著的提高十二指肠绒毛和微绒毛长度($P<0.05$),显著提高空肠微绒毛长度($P<0.05$)。本试验在肉鸡的日粮中添加厚朴、山楂、甘草、陈皮、苍术、槟榔、秦皮等发现试验组绒毛长度显著高于基础日粮组与土霉素组别,隐窝深度有所降低,肠绒毛与隐窝深度的比值有所提高。

张增轩^[61]在饲料中添加 0.6%黄连解毒散和 0.3%消食平胃散能够增加是羽乌骨鸡免疫器官的鲜重,提高免疫器官指数,提高抗病力。周凌博^[110]等研究发现,在黄羽肉鸡的基础日粮中添加包括甘草、丹参淫羊藿的中草药制剂能够将胸腺指数分别提高 10.2%和 7.8%,法氏囊指数分别提高了 9.9%和 8.9%。周孝琼^[111]在中草药制剂对家兔免疫器官及生产性能的影响研究中发现,在家兔饮水中添加艾叶、葎草、麦芽、陈皮、甘草等水煎液,结果发现:随着方剂浓度的增加,胸腺、脾脏等鲜重及其脾脏指数、胸腺指数也在增加,与对照组相比表现出极显著差异($P<0.01$)。吴植^[112]等利用黄芪,厚朴、山楂等 15 味复方中草药添加剂配方,研究结果表明:中草药添加剂各试验组胸腺指数和法氏囊指数均极显著高于对照组($P<0.01$),脾脏指数显著高于对照组($P<0.05$)。本试验在肉鸡日粮中添加厚朴复合平胃散能够提高胸腺鲜重、胸腺指数以及脾脏鲜重和脾脏指数,法氏囊鲜重与法氏囊指数,因此本试验的复方中草药添加剂能够对肉鸡免疫器官的发育具有促进作用,与陈雁南^[104]等研究结果基本一致。因此推断该中草药添加剂中的活性物质能够促进淋巴细胞与造血细胞的发育,从而提高肉鸡的免疫功能。

3.4 小结

本试验运用 HE 染色切片观察小肠组织形态变化,发现 0.3%厚朴复合白头翁散能够促进小肠绒毛发育,降低隐窝深度,提高绒毛隐比,提高了脾脏指数、胸腺指数,提高了肉鸡的免疫功能。

0.3%厚朴复合平胃散能够显著地提高小肠绒毛长度,降低隐窝深度,提高绒毛隐比,提高了脾脏指数、法氏囊指数以及胸腺指数,提高了肉鸡的免疫功能。

第四章 厚朴复合中草药添加剂对 AA+肉鸡经济效益的影响研究

4.1 材料与方法

4.1.1 试验动物与分组

参照 1.1.2

4.1.2 试验日粮

参照 1.1.6

4.1.4 测定项目与方法

4.1.4.1 生产性能

参照 1.1.7

4.1.4.2 经济效益

根据采购鸡苗，饲料，各种饲料添加剂的价格，以及 AA+肉鸡出售的价格进行计算其经济效益。

4.2 结果与分析

4.2.1 厚朴复合白头翁散对 AA+肉鸡生产性能的影响

由表 4-1 可以看出，B2 组与 CKK 组末重存在显著差异 ($P<0.05$)，平均日增重、平均耗料量、料肉比无显著差异 ($P>0.05$)，平均日增重提高了 2.44%，料肉比降低了 1.96%。成活率提高了 1.88% ($P>0.05$)；B2 组与 CK 组末重、平均日增重存在极显著差异 ($P<0.01$)，初生重、平均耗料量无显著差异 ($P>0.05$)。

表 4-1 厚朴复合白头翁散对 AA+肉鸡生产性能的影响 单位：克 (g)

Table 4-1 Effect of Magnolia compound Pulsatilla powder on the production performance of AA+

broilers Unit:gram(g)

项目 Items	组别 Groups		
	B2	CK	CKK
初生重	45.98±1.23	46.22±1.42	45.82±1.52

末重	2862.39±135.21 ^{Aa}	2695.28±105.31 ^{Bc}	2815.38±58.82 ^{ABbc}
平均日增重	67.09±2.68 ^{Aa}	63.10±2.19 ^{Cb}	65.49±2.52 ^{ABa}
平均耗料量	102.62±4.99	99.21±4.21	102.27±4.70
料肉比	1.53±0.15	1.57±0.12	1.56±0.17
成活率	97.3%	94.59%	95.5%

4.2.2 厚朴复合白头翁散对经济效益的影响

由表 4-2 可知, B2 组 AA+肉鸡比 CK 组每只多收入 0.71 元, 鸡肉收入提高了 5.83%, 比 CKK 组每只多收入 0.6 元, 鸡肉收入提高了 1.63%。

表 4-2 厚朴复合白头翁散对 AA+肉鸡经济效益的影响单位: 元/只

Table 4-2 Effect of Magnolia Compound Pulsatilla powder on the economic benefits of AA+ broilers

项目 Items	组别 Groups		
	B2	CK	CKK
鸡苗价格	6.2	6.2	6.2
饲料费用	17.76	17.16	17.82
添加剂费用	0.7	0	0.76
防疫兽药费用	0.6	0.89	0.6
其他费用	2.2	2.2	2.2
总支出	27.78	26.35	27.85
鸡肉收入	29.48	27.76	29.00
净收入	2.02	1.31	1.42

注: 其他费用包括: 水费、电费、运输费、人工费、杂物费等

4.2.3 厚朴复合平胃散对 AA+肉鸡生产性能的影响

由表 4-2 可知 P3 组体重、平均日增重与 CK 组存在极显著差异 ($P<0.01$), 初生重、平均耗料量、料肉比无显著差异 ($P>0.05$), 成活率提高了 1.91%, P3 组与 CKK 组初生重、平均日增重、平均耗料量、料肉比无显著差异, 末重存在极显著差异 ($P<0.01$)。

表 4-3 厚朴复合平胃散对 AA+肉鸡生产性能的影响单位: 克 (g)

Table 4-3 Effect of Flavored Consumption Pingwei powder on production performance of AA+ broiler

项目 Items	组别 Groups		
	P3	CK	CKK
初生重	45.91±1.18	46.22±1.42	45.82±1.52

末重	2898.11±88.78 ^A	2695.28±105.31 ^B	2815.38±58.82 ^C
平均日增重	67.94±1.47 ^{Aa}	63.10±2.19 ^{Cb}	65.49±2.52 ^{ABa}
平均耗料量	103.19±3.14	99.21±4.21	102.27±4.70
料肉比	1.52±0.14	1.57±0.12	1.56±0.17
成活率	96.4%	94.59%	95.5%

4.2.4 厚朴复合平胃散对经济效益的影响

由表 4-4 可知 P3 组 AA+肉鸡比 CK 组每只多收入 0.75 元，鸡肉收入提高 7.00%，比 CKK 组每只多收入 0.64 元，鸡肉收入提高 2.85%。

表 4-4 厚朴复合平胃散对 AA+肉鸡经济效益的影响单位：元/只

Table 4-4 Effect of Magnolia Compound Pingwei powder on the economic benefits of AA+ broiler

项目 Items	Unit:yuan/pc 组别 Groups		
	P3	CK	CKK
鸡苗价格	6.2	6.2	6.2
饲料费用	17.87	17.16	17.82
添加剂费用	0.92	0	0.76
防疫兽药费用	0.6	0.89	0.6
其他费用	2.2	2.2	2.2
总支出	27.59	26.35	27.85
鸡肉收入	29.85	27.76	29.00
净收入	2.06	1.31	1.42

注：其他费用包括：水费、电费、运输费、人工费、杂物费等

4.3 讨论

4.3.1 厚朴复合白头翁散对 AA+肉鸡生长性能的影响

中草药添加剂作为替抗产品，可以提高畜禽生长性能、增强免疫功能，抗菌、抗病毒和抗氧化等方面有明显作用，能够调节营养代谢、免疫反应和肠道健康，促进动物生长性能^[114]。蔡晴霞^[115]等研究 4 种成分不同的中草药添加剂对商品肉鸡的影响，均可以增加其平均日增重和降低料肉比，并提高肉鸡的生产性能，增加经济效益。张世荃^[116]报道，在断奶仔猪的日粮中添加 0.5%白头翁提取物可以显著降低甲状腺水平，促进蛋白质以及脂肪的合成，从而促进仔猪的增重。王文娟^[117]等研究发现，在基础日粮中添加中草药能够提高家兔的增重、日增重，日采食量，降低料肉比。张宇煊^[118]研究厚朴超微粉对黄羽肉鸡生长性能的影响，结果显示，提高了 21 日龄的平均日增重，降低了料肉比，与此同时，

厚朴超微粉也能使 42 和 63 日龄的平均体重显著增加。本试验在基础日粮中添加 0.3%厚朴复合白头翁散,显著地提升了 AA+肉鸡末重、平均日增重及成活率,降低了料肉比,与前人研究结果基本一致。

4.3.2 厚朴复合白头翁散对 AA+肉鸡经济效益的影响

由试验结果可知,B2 组的毛鸡收入相比较 CK 组、CKK 组分别高了 1.72 元/只,0.48 元/只,分别提高了 5.83%、1.63%;B2 组利润每只为 2.02 元,而 CK 组、CKK 组的利润分别为 1.31 元、1.42 元,每只鸡利润分别提升了 0.71 元/只、0.6 元/只。厚朴复合白头翁散能够提升饲料转化率,降低饲料成本,增加利润。可见使用该复方中草药添加剂能够获得较好的经济效益。

4.3.3 厚朴复合平胃散对 AA+肉鸡生长性能的影响

邱云梅^[119]等利用消食平胃散研究对仔猪的增重效果,结果表明,在仔猪基础日粮中添加 0.1%或者 0.2%的消食平胃散均能明显的人提高仔猪的生长速度,以及饲料的利用率,减少饲料的消耗,显著的提高经济效益。廖玉英^[120]在银香鸡的基础日粮中添加甘草、山楂、党参等 7 味中草药,研究其对银香鸡生产性能的影响,结果发现,添加中草药制剂能够提高银香鸡的末重以及平均日增重。郭小会^[121]在为研究中草药对鸡生长性能的影响,在日粮中添加厚朴、苍术、陈皮、山楂、甘草、蒲公英等 17 味中草药,结果表明;中草药饲料添加剂能够有效地促进鸡的生长发育,提高其平均体重和日增重。本试验在 AA+肉鸡的日粮中添加 0.3%的消食平胃散能够显著提高 AA+肉鸡的末重,提高平均日增重,降低料肉比,提高成活率,与前人研究结果基本一致。

4.3.4 厚朴复合平胃散对 AA+肉鸡经济效益的影响

由试验结果可知 P3 组的毛鸡收入与 CK 组、CKK 相比分别提高 2.09 元/只、0.85 元/只,约提升 7.00%、2.85%,P3 组的利润为 2.06 元/只,与 CK 组、CKK 组比较提高了 0.75 元/只、0.64 元/只。厚朴复合平胃散能够提高饲料的转化率,降低料肉比,降低了死牢成本,增加了纯利润,可见使用该复方中草药添加剂能够获得较好的经济效益。

4.4 小结

添加 0.3%厚朴复合白头翁散和 0.3%厚朴复合平胃散均可显著的提高 AA+肉鸡的末重以及平均日增重,降低了料肉比,提高了肉鸡出栏成活率,提高了生产性能。

添加 0.3%厚朴复合白头翁散和 0.3%厚朴复合平胃散均提高了 AA+肉鸡的经济效益。

全文总结

在本试验条件下，通过研究厚朴复合中草药添加剂对 AA+肉鸡生产性能、免疫功能以及肠道形态发育的影响，得出以下结论：

日粮中添加厚朴复合白头翁散可以显著提高肉鸡的生产性能、屠宰性状等指标，改善了肉质嫩度，促进了肠绒毛的生长，提高了胸腺指数、脾脏指数等，其中添加量为 0.3% 厚朴复合白头翁散效果最佳。

日粮中添加厚朴复合平胃散能够显著提高肉鸡的末重、平均日增重、出栏成活率、饲料转化率、体尺屠宰性能、免疫器官指数以及小肠绒毛的发育，改善了肉质的嫩度、色泽等，最佳添加剂剂量为 0.3% 厚朴复合平胃散。

厚朴复合白头翁、厚朴复合平胃散均提高了 AA+肉鸡的经济效益，其中厚朴复合平胃散效益更高。

厚朴复合白头翁和厚朴复合平胃散均能发挥出大于抗生素的作用，说明日粮中添加厚朴复方中草药可以作为替代抗生素的安全绿色且高效的方式之一。

参考文献

- [1] Sholikin M M , Sadarman S , Irawan A , et al. Antimicrobial peptides as an additive in broiler chicken nutrition:a meta-analysis of bird performance, nutrient digestibilityand serum metabolites[J]. The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition, Polish Academy of Sciences, Jabłonna, Poland, 2021(2).
- [2] 李鹏升.中草药复合药添加剂对海兰褐高龄蛋鸡生产性能、血清指标及蛋品质的影响[D].吉林农业大学, 2022.
- [3] 陈西风, 何涛.中草药饲料添加剂在牛羊养殖业中的应用[J].中国动物保健, 2019,21(11):37-38.
- [4] 谢文志.中草药添加剂在水产养殖中的发展[J].江西农业, 2016,(03):20.
- [5] 田奎, 许丽丹, 毛燕, 等.中草药添加剂的作用特点及在家禽生产中的应用研究进展[J].饲料研究, 2021,44(20):151-153.
- [6] 方磊涵, 王振, 刘诗柱, 等.中草药复方多糖对肉鸡肠道菌群及免疫功能的影响[J].中国饲料, 2019,(09):71-75.
- [7] 谢麟.开发动药资源增强动保药业面向 21 世纪的竞争能力[J].四川畜牧兽医, 2000,27(8):28-28.
- [8] 韩金恒.复方中草药添加剂对 AA+~+肉鸡生产性能及肠道菌群的影响[D].吉林农业大学, 2021.
- [9] 唐艳强.中草药添加剂对泰和乌鸡和蛋鸭免疫功能、生产性能的影响[D].江西农业大学, 2013.
- [10] 刘建国, 张克英. 中草药饲料添加剂的研究进展[J].南方猪.添加剂与预混料. 2006, (11): 36-38.
- [11] 蔡辉益. 常用饲料添加剂无公害使用技术[M]. 农业出版社, 2006.
- [12] 宋玉卓, 彭翔, 刘青翠, 等.微生物发酵中草药饲料添加剂概述[J].猪业科学, 2018,35(10):2.
- [13] 王茂森, 薄玉琨, 李林, 等.畜牧业产业化经营基本理论与创新发展[M].宁夏人民出版社, 202009.329.
- [14] 孙晓燕.微生物快速发酵中药渣制备无抗饲料添加剂及其应用效果的研究[D].华南理工大学, 2019.
- [15] 吕惠敏.复方中草药有效成分的分析及对兔肠道功能的影响[D].福建农林大学, 2012.
- [16] Yan D,Xiao X H,Jin C,et al.Microcalorimetric investigation of the effect of berberine alkaloids from *Coptis chinensis* Franch on *Staphylococcus aureus* growth[J].Science in China Series B,2008.
- [17] 李金凤, 宋依, 于洋, 等.甘草、淫羊藿、银杏、党参和黄芪组方对鸡脾淋巴细胞免疫功能的影响[J].饲料研究, 2020,43(10):29-32.

- [18] Cheng J,Li Q,Shi W,et al.Effects of Huangqi Maxingshigan decoction on infectious laryngotracheitis in broilers.[J].Italian Journal of Animal Science,2011.
- [19] Lien T F , Lin K J , Yang L L , et al. Effects of Supplemental Levels of Bazhen on Growth Performances, Serum Traits, Immunity, Meat Quality and Antioxidant Activity of Taiwan Country Chickens[J]. Asian-Australasian journal of animal sciences, 2013, 26(5):675-82.
- [20] Jose Abad M,Miguel Bedoya L,Bermejo P.An update on drug interactions with the herbal medicine Ginkgo biloba.[J].Current Drug Metabolism,2010,11(2):-.
- [21] Ibtisham F,Nawab A,Niu Y,et al.The Effect of Ginger Powder and Chinese Herbal Medicine on Production Performance,Serum Metabolites and Antioxidant Status of Laying Hens under Heat-Stress Condition[J].Journal of Thermal Biology,2019.
- [22] Lambert R , Skandamis P N , Coote P J , et al. A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol[J]. Journal of applied microbiology, 2001(3):91.
- [23] 吕惠敏.复方中草药有效成分的分析及对兔肠道功能的影响[D].福建农林大学, 2012.
- [24] Sadeghi G , Karimi A , Shafeie F , et al. The Effects of purslane (*Portulaca oleracea* L.) powder on growth performance, carcass characteristics, antioxidant status, and blood metabolites in broiler chickens[J]. Livestock Science, 2016, 184:35-40.
- [25] 郭爱伟, 熊春梅, 周杰珑, 等.植物提取物对家禽肠道健康的调控及其作用机制[J].动物营养学报, 2017,29(08):2613-2621.
- [26] Kcm A,Vp A,Pt A,et al.Assessment of a phytogenic feed additive effect on broiler growth performance,nutrient digestibility and caecal microflora composition[J].Animal Feed Science and Technology,2011,168(3–4):223-231.
- [27] Zhang C,Wang J,Liu T,et al.The Effects of Ligustrum lucidum Extract on Growth Performance and Meat Quality in Growing-Finishing Pigs[J].Journal of Animal&Veterinary Advances,2012,11(18):3342-3345.
- [28] 赵正伟, 赵涛, 殷骥, 等.中草药添加剂对滩羊生长、免疫性能及肉品质的影响[J].中国畜牧杂志, 2020,56(11):150-153.
- [29] Heinonen M,Estevez M.Effect of Phenolic Compounds on the Formation of α -Aminoadipic and γ -Glutamic Semialdehydes from Myofibrillar Proteins Oxidized by Copper,Iron,and Myoglobin[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry,2010(7):58.

- [30] Abraham M R,Selivanov V A,Hodgson D M,et al.Coupling of Cell Energetics with Membrane Metabolic Sensing INTEGRATIVE SIGNALING THROUGH CREATINE KINASE PHOSPHOTRANSFER DISRUPTED BY M-CK GENE KNOCK-OUT[J].Journal of Biological Chemistry,2002,277(27):24427.
- [31] 邹文斌,杨建生,于海亮,等.不同饲养方式对京海黄鸡屠宰性能,血清抗氧化和抗应激指标的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2020(1):5.
- [32] 刘雁峰,王天芳,杨维益,等.复合应激因素致大鼠促肾上腺皮质激素和皮质酮含量变化的研究[J].中国医药学报,2000(01):72-74.
- [33] 刘会茹,沈萍,杨彩然,等.热应激下中草药对鸡法氏囊,胸腺淋巴细胞组织学的影响[J].河南农业科学,2012(002):041.
- [34] 史东辉,陈俊锋,马学会,等.唇形科植物提取物对单胃动物的抗氧化作用及其机制[J].动物营养学报,2012(3):9.
- [35] 郭照宙.SODm 对肉仔鸡生产性能、抗氧化功能和肉质的影响[D].东北农业大学,2018.
- [36] Lan X , Zhao J , Zhang Y , et al. Oxymatrine Exerts Organ- and Tissue-Protective Effects by Regulating Inflammation, Oxidative Stress, Apoptosis, and Fibrosis: From Bench to Bedside[J]. Pharmacological Research, 2019, 151(5):104541.
- [37] 杨翠,孙俊丽,邱磊,等.“连黄”中草药添加剂对东兰乌鸡生长性能以及血清生化、免疫、抗氧化指标的影响[J].饲料研究,2022,45(16):33-38.
- [38] 张才,陈文彬,邵琦,et al.甘草多糖对哺乳仔猪健康状况和血清抗氧化能力的影响[J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2022(050-002).
- [39] 闫先峰,于家利,刘传凯.不同水平中草药添加剂对蛋鸡生产性能,血清生化及抗氧化性能的影响[J].中国饲料,2021(19):4.
- [40] 李文超,时维静,顾有方,等.白头翁不同提取物及复方抗鸡柔嫩艾美耳球虫研究[J].中兽医医药杂志,2012,31(003):9-11.
- [41] 朱晓萍,庄智威,叶泽铭,等.黄连等中草药对常见病原菌体外抑菌效果的研究[J].饲料研究,2021,44(07):98-101.
- [42] 董志勇.中草药饲料添加剂的研究现状和应用前景[J].畜牧兽医科技信息,2012(6):3.
- [43] 郭爱伟,万海龙,朱静,等,全飞.复方中草药添加剂对肉鸡免疫功能、屠宰性能及体尺的影响[J].江苏农业学报,2009,25(02):438-439.
- [44] 徐希兰.黄羽肉鸡养殖期间中草药饲料添加剂对胴体品质的影响研究[J].乡村科技,2019,(05):99-100.

- [45] 李术钗.复方中草药替代抗生素对肉鸡生产性能及物质代谢的影响探析[J].畜牧兽医科技信息, 2018(02):34-35.
- [46] 邱玉朗, 于维, 魏炳栋, 等.复方中草药对肉鸡生长、抗氧化性能及肉质的影响[J].吉林畜牧兽医, 2017,38(01):13-16.
- [47] 张琼.中草药添加剂芪参散对肉仔鸡免疫功能和抗氧化能力的影响[J].中兽医学杂志, 2018(01):6-7.
- [48] QianLin, JianfeiZhao, KunXie, et al. Magnolol additive as a replacer of antibiotic enhances the growth performance of Linwu ducks[J]. Animal Nutrition, 2017.
- [49] Du E, Fan Q, Zhao N, et al. Supplemental magnolol improves the antioxidant capacity and intestinal health of broiler broilers. Animal Science Journal = Nihon Chikusan Gakkaiho. 2021 Dec;92(1):e13665.
- [50] 吴金山.山楂在饲料中的应用[J].河南畜牧兽医,2003(04):31.
- [51] 张美英,孙永刚,樊文娜,等.山楂提取物对肉鸡生产性能及肠道微生物的影响[J].西北农业学报,2009,18(06):52-55+146.
- [52] 苏晓悦,徐驰,杜鑫,等.白头翁化学成分及其药理作用研究进展[J].中医药信息,2023,40(03):76-82.
- [53] 赵莹莹,阎力君.秦皮药理作用研究进展[J].特产研究,2022,44(01):98-103.
- [54] 王波.秦皮提取物的抗辐射研究[J].陕西农业科学,2010,56(04):40-42.
- [55] 蒋志,曹立幸,陈其城,等.槟榔对健康人胃肠动力的作用研究[J].中华生物医学工程杂志,2017(06):464-465-466-467-468-469.
- [56] 肖文渊.消食平胃散治疗奶牛瘤胃酸中毒[J].中兽医学杂志,2009,(02):17-19.
- [57] 陈伟生.畜禽遗传资源调查技术手册[M].中国农业出版社, 2005.
- [58] 侯翔.白头翁 (*Pulsatilla chinensis*) 对 AA+肉鸡抗菌促生长作用机理研究[D].南京农业大学, 2009.
- [59] 程迪,王佳丽,周子涛,等.厚朴总酚对肉仔鸡生长性能、免疫功能及抗氧化能力的影响[J].饲料研究, 2015(15):5.
- [60] 刘承鑫.三种中草药对黄羽肉鸡生产性能和抗氧化能力的影响[D].佛山科学技术学院, 2020.
- [61] 张增轩.中草药饲料添加剂对丝羽乌骨鸡生产性能和免疫器官指数的影响[D].河南农业大学, 2014.
- [62] 顾玉芳,唐东风.白头翁汤治疗鸡球虫病的疗效观察[J].湖北农业科学, 2008,(07):819-821.
- [63] 邱运梅,潘百明.消食平胃散对仔猪增重效果的试验[J].中国兽医志, 2013,49(10):50-52.
- [64] Ocampo C,Gómez-Verduzco,G,et al.Effects of Glycyrrhizic Acid on Productive and Immune Parameters of Broilers[J].Rev.bras.cienc.avic,2016,18(3):435-442.
- [65] 罗宗刚,王玲,杨远新,等.甘草提取物对肥育猪生长性能、胴体性状和肉品质的影响[J].四川农业大学学报, 2019,37(2):7.

- [66] 李启照.苍术多糖对蛋鸡传染性支气管炎的预防作用[J].江苏农业科学, 2013,41(01):219-220.
- [67] 白水莉, 刘大林.山楂在饲料中的开发与利用[J].中国畜牧兽医文摘, 2008(2):1.
- [68] 王黎琦, 曹珺, 龚利敏, 等.2 种复方中草药添加剂对肉仔鸡生长和屠宰性能、免疫性能和组织病理学的影响[J].中国畜牧杂志, 2021,57(01):180-185.
- [69] 陈宽维, 高玉时, 王志跃等.中华人民共和国农业行业标准家禽生产性能名词术语和度量统计方法[J].中国禽业导刊, 2006(15):45-46
- [70] 曹振兴, 史彬林, 李倜宇, 等.艾蒿粉对肉仔鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响[J].粮食与饲料工业, 2015(6):4.
- [71] 李正田, 刘丽仙, 佟荟全, 等.茶花鸡体尺性状和屠宰性能的测定及相关性分析[J].中国家禽, 2016.
- [72] 王黎琦, 曹珺, 龚利敏, 等.2 种复方中草药添加剂对肉仔鸡生长和屠宰性能、免疫性能和组织病理学的影响[J].中国畜牧杂志, 2021,57(01):180-185.
- [73] 马绍伟, 邓文琼, 马玉芳, 等.复方中药超微粉对河田鸡生长性能、屠宰性能及肉品质的影响[J].中国畜牧兽医, 2016,43(1):7.
- [74] 陈亚迎, 许祯莹, 邱时秀, 等.复方中药制剂对彭县黄鸡生产性能、屠宰性能、器官指数及肉品质的影响[J].中国畜牧杂志, 2022,58(09):286-289.
- [75] 时宇飞, 麦婉婷, 郭美慧, 等.复方中草药对肉鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响[J].吉林畜牧兽医, 2023,44(02):3-4.
- [76] 韩梅红, 郭利伟, 张明辉.复方中草药对肉仔鸡的生长性能、屠宰性能和免疫器官指数的影响[J].长江大学学报(自然科学版), 2022,19(05):120-126.
- [77] 于翠平, 张慧茹, 赵殿齐, 等.中草药饲料添加剂对肉鸡免疫、血清生化指标和抗氧化的影响[J].饲料研究, 2014(17):5.
- [78] Cheng Z,Luo J,Bing Y,et al.Dietary resveratrol supplementation improves meat quality of finishing pigs through changing muscle fiber characteristics and antioxidative status[J].Meat Science,2015,102(apr.):15-21.
- [79] 李红梅, 柴彦超.厚朴提取物对育肥猪生产性能及经济效益的影响[J].饲料研究, 2022,45(21):38-43.
- [80] 曹蓉, 侯德兴, 宋泽和, 等.厚朴总酚对黄羽肉鸡生长性能、肉品质和抗氧化功能的影响[J].动物营养学报, 2019,31(12):5696-5706.
- [81] 杨楷, 吴强, 莫国东, 等.中草药添加剂对林下饲养灵山麻鸡生产性能、屠宰性能和肉品质的影响[J].福建农业科技, 2020,(06):22-26.

- [82] 李贞明, 余苗, 崔艺燕, 等.柑橘提取物对黄羽肉鸡器官指数、屠宰性能、肉品质和肌肉抗氧化指标的影响[J].动物营养学报, 2019,31(08):3794-3800.
- [83] 吴汉东.中草药添加剂对肉仔鸡生产性能、屠宰性能及肉品质的影响[J].中国畜牧杂志, 2013,49(15):82-84.
- [84] 王子龙.中药代替抗生素对肉鸡生产性能和品质影响[D].河北工程大学, 2015.
- [85] 李松桥, 李瑞, 黄丽琴, 等.枸杞渣和甘草混合添加剂对黄羽肉鸡生产性能和肉品质的影响[J].中国畜牧兽医, 2020,47(08):2395-2403.
- [86] 周广驰, 魏艳华, 王宝菊, 等.复方中草药对肉鸡生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫器官指数的影响[J].饲料研究, 2021,44(23):50-53.
- [87] 吴汉东.中草药添加剂对肉仔鸡生产性能、屠宰性能及肉品质的影响[J].中国畜牧杂志, 2013,49(15):82-84.
- [88] 罗燕.中草药添加剂对中国美利奴羊(新疆军垦型)肉品质和风味的影响研究[D].石河子大学, 2016.
- [89] 张美英.山楂提取物对肉仔鸡的饲喂效果研究[D].河南农业大学, 2009.
- [90] 杨双.复方中药添加剂对猪生长性能和肉品质的影响[D].江西农业大学, 2020.
- [91] Daneshmand A,Kermanshahi H,et al.Antimicrobial peptide,cLF36,affects performance and intestinal morphology,microflora, junctional proteins, and immune cells in broilers challenged with E.coli[J].Scientific Reports,2019,9(1).
- [92] Bahadori M M,Rezaeipour V,Abdollahpour R,et al.Effects of sesame meal bioactive peptides,individually or in combination with a mixture of essential oils,on growth performance,carcass,jejunal morphology,and microbial composition of broiler broilers[J].Tropical Animal Health and Production,2022,54(4):1-8.
- [93] 刘小龙.饲粮添加抗菌肽和合生素对 AA+肉鸡生长的影响及其作用机理研究.天津农学院, 2016.
- [94] Hanyan,Luo,Hongwei,et al.A review of the phytochemistry and pharmacological activities of Magnoliae officinalis cortex.[J].Journal of Ethnopharmacology,2019.
- [95] Mimaki Y,Yokosuka A,et al.New bisdesmosidic triterpene saponins from the roots of Pulsatilla chinensis.[J].Journal of Natural Products,2001,64(9):1226-1229.
- [96] 滕奕, 张钊, 李冰, 等.厚朴提取物对产气荚膜梭菌感染肉鸡生长性能和肠道屏障功能的影响[J].中国家禽, 2023,45(01):57-64

- [97] Qian Lin,Jianfei Zhao,Kun Xie,Yushi Wang,Guili Hu,Guitao Jiang,Qiuzhong Dai,Zhiyong Fan,Jianhua He,Xi He,De-Xing Hou.Magnolol additive as a replacer of antibiotic enhances the growth performance of Linwu ducks[J].Animal Nutrition,2017,3(02):132-138.
- [98] 贺永康, 赵国先, 贺发生, 等.中草药添加剂对肉鸡肠道结构的影响[J].河北农业大学学报, 2010,33(02):94-98.
- [99] Shan, ChunlanSun, BodongDalloul, Rami A.Zhai, ZhichaoSun, PengLi, MaohuiYang, ShubaoLuan, Weimin. Effect of the oral administration of astragalus polysaccharides on jejunum mucosal immunity in chickens vaccinated against Newcastle disease[J]. Microbial Pathogenesis, 2019, 135.
- [100] 李燕蒙, 田大龙, 陈盼盼, 等.赖氨酸对肉鸡生长性能、免疫器官发育及免疫相关基因表达的影响[J].中国家禽, 2019,41(04):22-27.
- [101] 张少帅, 甄龙, 冯京海, 等.持续偏热处理对肉仔鸡免疫器官指数、小肠形态结构和黏膜免疫指标的影响[J].动物营养学报, 2015,27(12):3887-3894.
- [102] 李亮, 龚道清, 张军, 等.复方中草药饲料添加剂对黄羽肉鸡免疫性能的影响[J].中国畜牧兽医, 2008,(01):26-28.
- [103] 李术钗, 夏忠玉, 刘程程, 等.蒲公英与白头翁不同比对山鸡生产性能和免疫功能影响的研究[J].黑龙江畜牧兽医, 2017,(19):202-205.
- [104] 侯翔, 魏瑞成, 王恬, 等.白头翁浸膏对肉鸡生产性能、血液指标及免疫指标的影响[J].江苏农业学报, 2009,25(01):136-141.
- [105] 时维静, 李立顺, 胡瑞昌.白头翁及其皂苷对鸡免疫功能的影响[J].中国兽药杂志, 2009,43(07):13-15.
- [106] Farahat M,Ibrahim D,Kishawy A,et al.Effect of cereal type and plant extract addition on the growth performance,intestinal morphology,caecal microflora,and gut barriers gene expression of broiler broilers[J].animal,2020,15(3):100056.
- [107] 王虹, 王新峰, 丁艳, 等.硒化甘草多糖对雏鸡肠道组织形态的影响[J].黑龙江畜牧兽医, 2021(000-020).
- [108] 戴必胜, 蒋林, 陈少雄.中草药和芦荟多糖对肉仔鸡肠道微生态、免疫功能及生产性能的影响[J].中国家禽, 2007(16):4.
- [109] 张美英, 王志祥.山楂提取物对肉仔鸡生产性能、养分消化率及消化酶酶活的影响[J].饲料工业, 2009,30(14):7-11.
- [110] 周凌博, 李继仁, 李雄武.饲粮中添加复方中草药对黄羽肉鸡生长性能、免疫器官指数和抗氧化能力的影响[J].中国饲料, 2020(07):74-77.

- [111] 周孝琼,王华,吴巧玲,等.中草药复方制剂对家兔免疫器官及生产性能的影响[J].长江大学学报(自然科学版),2019,16(02):74-77+8-9.
- [112] 吴植,袁维峰,周广生,等.复方中草药添加剂对林下生态鸡生长性能和免疫功能的影响[J].中国畜牧兽医,2011,038(008):16-18.
- [113] 陈雁南,罗有文,顾莞婷,等.中草药对肉鸡生产性能、免疫指标及抗氧化功能的影响[J].家畜生态学报,2008,29(04):61-64.
- [114] Gong J , Yin F , Hou Y , et al. Review: Chinese herbs as alternatives to antibiotics in feed for swine and poultry production: Potential and challenges in application[J]. Canadian Journal of Animal Science, 2014, 94(2):223-241.
- [115] 蔡晴霞,秦志华,郭沛,等.复方中药添加剂对肉鸡生产性能与免疫性能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2018(19):5.
- [116] 张世荃.白头翁提取物对断奶仔猪生长性能和抗热应激的影响[J].中国饲料,2019(14):57-60.
- [117] 王文娟,汪水平,朱买勋,等.中药复方对夏季肉兔生长性能与血液指标的影响[J].中国兽医杂志,2011,47(07):41-43
- [118] 张宇煊,黄剑均,刘承鑫等.厚朴超微粉对黄羽肉鸡生长性能、血清生化指标和肠道菌群结构的影响[J].中国家禽,2022,44(11):50-55.
- [119] 邱运梅,潘百明.消食平胃散对仔猪增重效果的试验[J].中国兽医杂志,2013,49(10):50-52.
- [120] 廖玉英,覃仕善,秦黎梅.复方中草药添加剂对银香鸡生长性能及免疫功能的影响[J].广西科学,2010,17(04):396-398.
- [121] 郭小会.中草药添加剂对鸡生长性能以及免疫力的影响[J].中兽医学杂志,2018,(06):63.